

SPENGLER-DIGITAL

Anleitung

Massaufnahme · Ausmass · Regierapport
für Schweizer Spenglerbetriebe

Version 3.159

Stand 22. September 2026

Alle Bildschirmfotos in dieser Anleitung stammen aus der App selbst.
Sie zeigen eine Demo-Firma mit erfundenen Daten.

Inhalt

1 Wofür die App gedacht ist

2 Anmelden

3 Der Startbildschirm

4 Hilfe in der App

5 Projekte

6 Das Projekt-Cockpit

7 Offerte

8 Massaufnahme – die dreizehn Funktionen

9 Eine Massaufnahme Schritt für Schritt

10 Freigeben, Rüsten, Montieren

11 Der erweiterte Ablauf: Material, Zuschnitt, Werkstatt, Vorlagen

12 Fotos und Skizzen

13 PDF erstellen

14 Zwei weitere Beispiele: Rinne und Kehle

15 Ausmass

16 Regierapport

17 Suche

18 Änderungsverlauf

19 Einstellungen

20 Feedback

21 System-Administration (nur Betreiber)

22 Auf Handy und Tablet

23 Ohne Internet

24 Begriffe

25 Zu diesem Dokument

1 · Wofür die App gedacht ist

Spengler-DIGITAL nimmt auf der Baustelle Masse auf, rechnet daraus Abwicklungen, Stücklisten und Zuschnitte, und erstellt daraus ein PDF für die Werkstatt. Dazu kommen das Ausmass und der Regierapport.

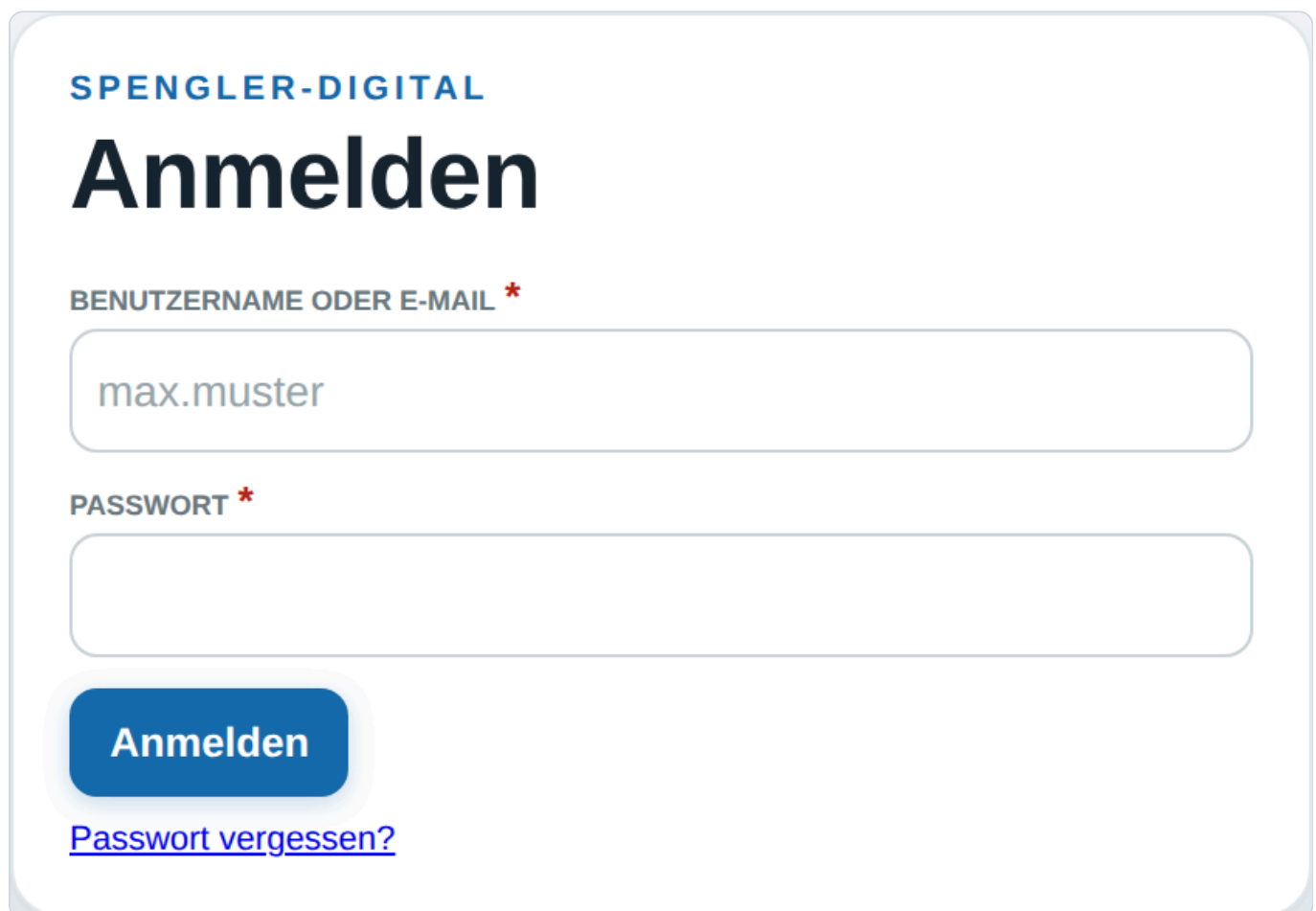
Alles hängt am **Projekt**. Ein Projekt ist eine Baustelle, erkennbar an ihrer Adresse. Massaufnahmen, Ausmasse, Regierapporte und Dateien gehören immer zu einem Projekt – deshalb führt der Weg in der App immer zuerst über das Projekt.

Der rote Weg durch die App:

Projekte → Projekt öffnen → Cockpit → dort die Arbeit anlegen und wiederfinden.

Die App läuft im Browser auf Handy, Tablet, Laptop und Desktop. Sie lässt sich als App auf dem Startbildschirm ablegen (PWA) und braucht keine Installation aus einem App-Store.

2 · Anmelden



SPENGLER-DIGITAL

Anmelden

BENUTZERNAME ODER E-MAIL *

PASSWORT *

Anmelden

[Passwort vergessen?](#)

Der Anmeldebildschirm.

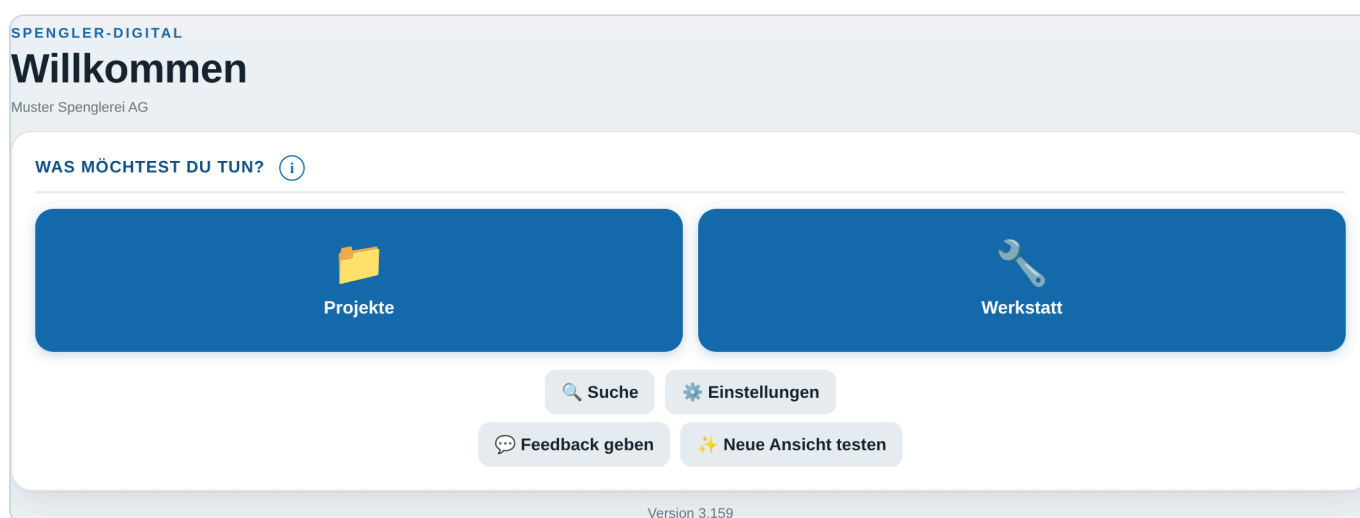
Es gibt zwei Arten von Zugängen:

WER	ANMELDUNG MIT
Mitarbeiter (vom Firmenadmin angelegt)	Vorname.Nachname – ohne @
Firmenadministrator	der eigenen E-Mail-Adresse

Beim **ersten Anmelden** verlangt die App von einem neu angelegten Mitarbeiterkonto ein eigenes Passwort. Erst danach steht die App offen.

Passwort vergessen? Ein Firmenadministrator setzt es in den Einstellungen unter „Mitarbeiter“ zurück. Der Mitarbeiter wählt beim nächsten Anmelden wieder selbst eines.

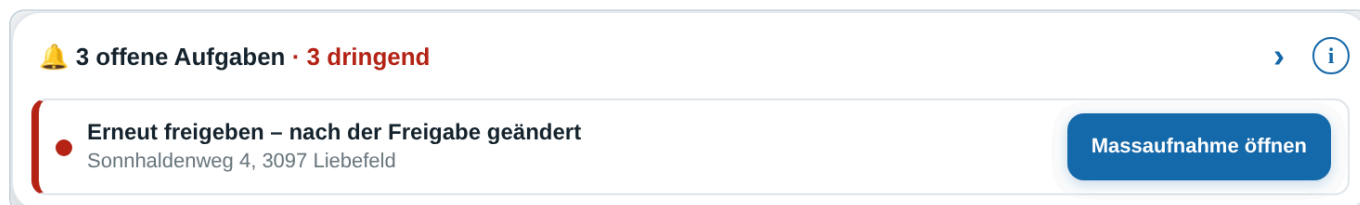
3 · Der Startbildschirm



Der Startbildschirm der *klassischen* Ansicht, mit Firmenlogo und Firmenname. Die neue Ansicht zeigt dasselbe Logo auf der Seite „Heute“ (Abschnitt 3.1).

KNOPF	WOZU
 Projekte	Der Haupteinstieg. Hier beginnt jede Arbeit.
 Werkstatt	Gleich gross daneben: der Arbeitsplatz zum Rüsten und Zuschneiden (Abschnitt 11). Nur da, wenn die Firma das Werkstattmodul eingeschaltet hat. Zeigt beim Öffnen, was einem selbst zugeteilt ist.
 Suche	Findet einen Eintrag über alle Projekte hinweg.
 Einstellungen	Firma, Material, Masse, Mitarbeiter.
 Feedback geben	Rückmeldung an die Firma bzw. den Betreiber.
 Alle Massaufnahmen	Nur für Firmenadministratoren: der Überblick über jede Massaufnahme der Firma (Abschnitt 10).
 System-Administration	Nur beim Betreiber sichtbar (Abschnitt 21).

Über den Knöpfen erscheint die Karte  **Meine offenen Aufgaben**, sobald für dich persönlich etwas ansteht – eine eigene Massaufnahme freigeben, einen Auftrag rüsten oder eine Montage bestätigen. Sie ist **zugeklappt** und bleibt schmal: sie nennt, wie viele Aufgaben offen sind, wie viele davon – rot – jetzt dran sind, und zeigt gleich **die eine Aufgabe, die als Nächstes ansteht**, mit Adresse und Knopf. Ein Tippen darauf klappt die ganze Liste auf. Hast du nichts offen, ist die Karte gar nicht da. Mehr dazu in Abschnitt 10.



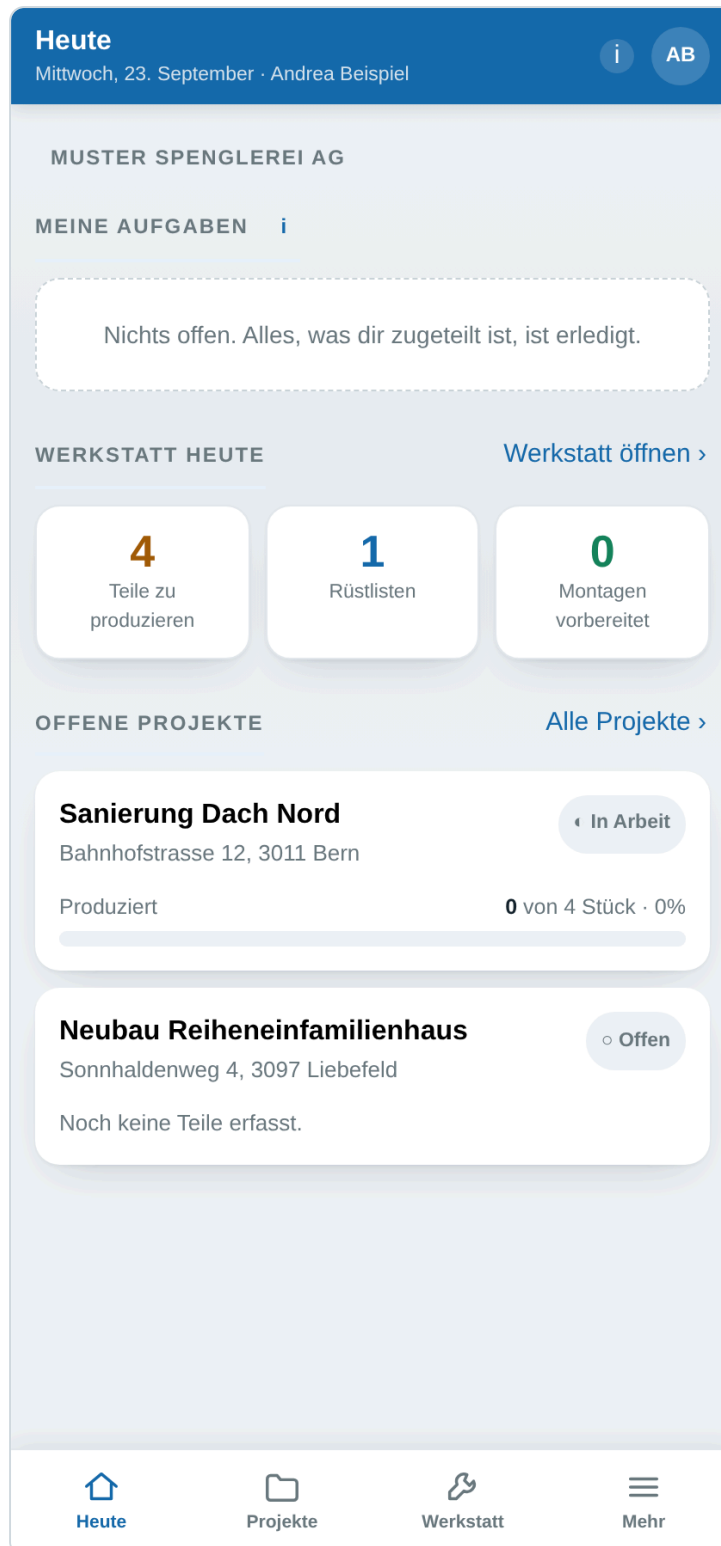
Zugeklappt braucht die Aufgabenkarte eine Zeile. Ein Tippen öffnet die Liste. (Klassische Ansicht – in der neuen ist das die ganze Seite „Heute“.)

Oben rechts steht, wer angemeldet ist, daneben  Abmelden. Unten steht die Programmversion – die ist wichtig, wenn du einen Fehler meldest.

3.1 • Die neue Ansicht

Es gibt **zwei Ansichten derselben App**. Die klassische – die eben beschriebene – und eine neue, die nicht nach Modulen gegliedert ist, sondern **nach dem Arbeitsablauf**. Seit Version 3.151 ist die neue Ansicht die **Vorgabe**: sie erscheint, wenn du die App öffnest. Beim ersten Mal steht dort eine Karte, die das erklärt und den Weg zurück nennt.

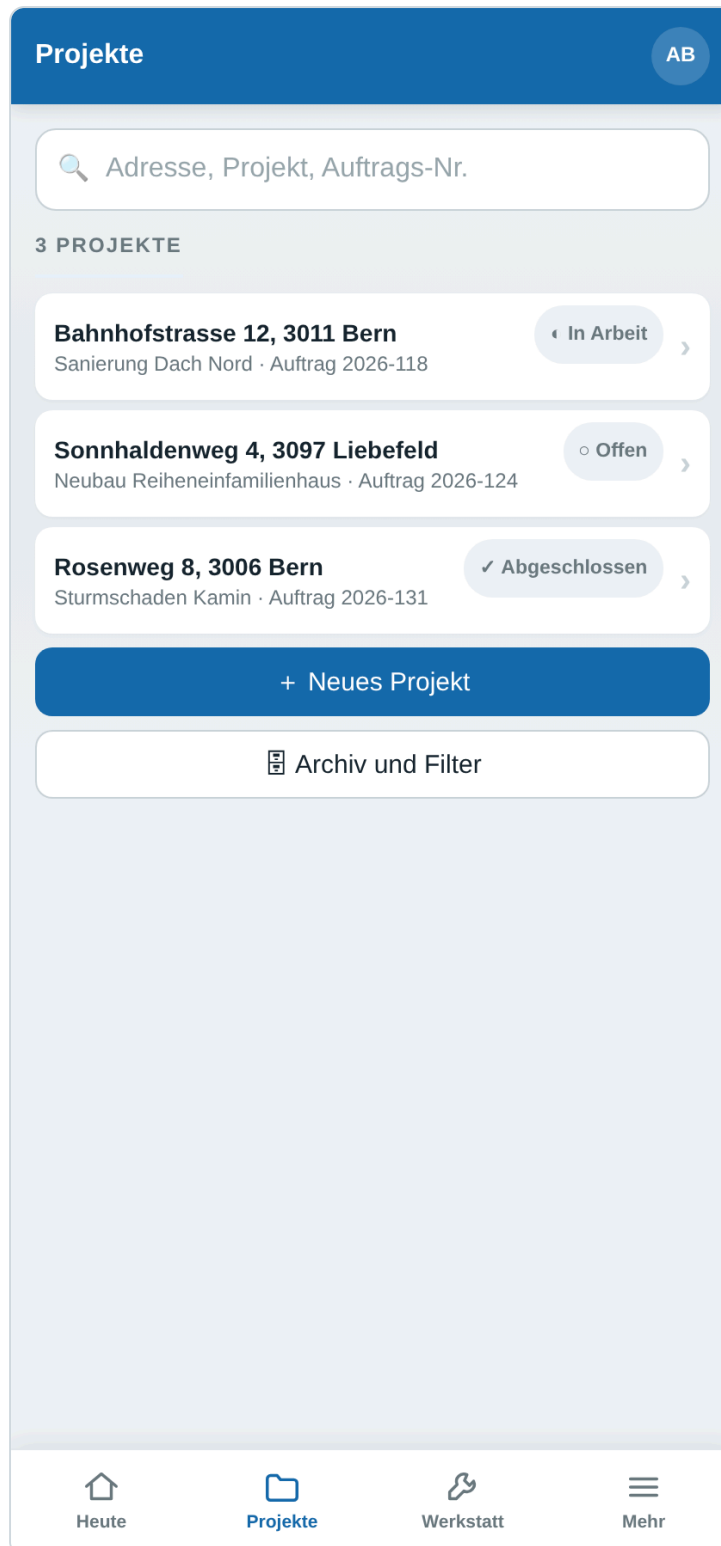
Bist du in der klassischen Ansicht, führt  Neue Ansicht testen auf dem Startbildschirm wieder hinüber.



Die Startseite „Heute“: zuoberst, was dringend ist, darunter die eigenen Aufgaben, die Werkstatt in drei Zahlen, die anstehenden Montagen und die offenen Projekte mit ihrem Produktionsstand.

Unten steht eine Leiste mit bis zu fünf Einträgen:

EINTRAG	WOZU
Heute	Die Startseite, von oben nach unten in der Reihenfolge der Dringlichkeit – siehe Abschnitt 3.1a.
Projekte	Die Projektliste mit Suchfeld. Ein Tippen öffnet die Projektseite – siehe unten.
Werkstatt	Öffnet die Werkstatt (Abschnitt 11). Nur da, wenn die Firma das Werkstattmodul eingeschaltet hat.
Lager	Öffnet die Lagerverwaltung. Nur da, wenn du dafür freigeschaltet bist.
Mehr	Suche, Einstellungen, Anleitung, Feedback, Abmelden – und der Weg zurück zur klassischen Ansicht.



Die Projektliste der neuen Ansicht. Die Adresse steht zuoberst, der Projektname darunter.

3.1a · Die Startseite „Heute“

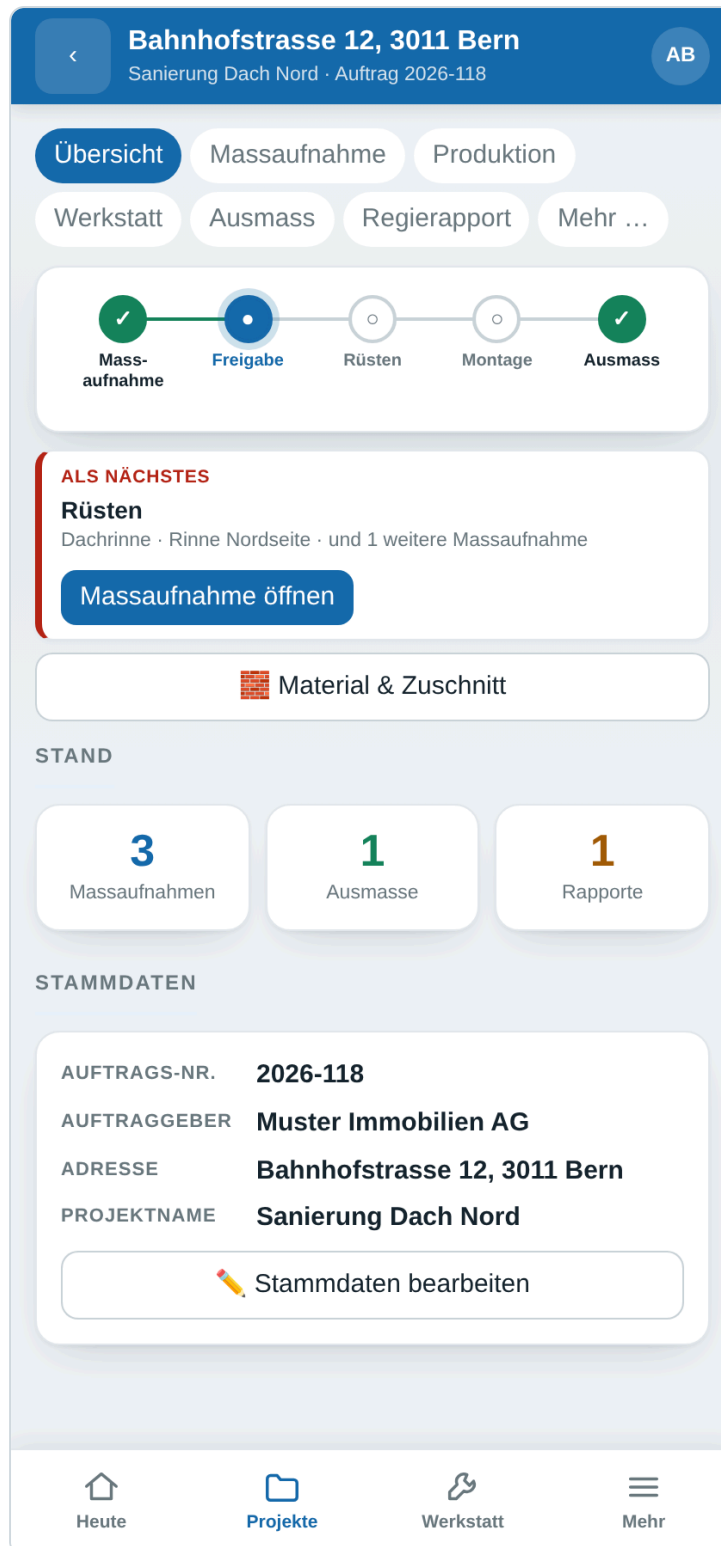
Sie beantwortet beim Aufschliessen der Werkstatt die Frage *was ist heute dran?* – nicht *welches Modul?*. Von oben nach unten:

ABSCHNITT	WAS DARIN STEHT UND WOHER ES KOMMT
Warnung (rot)	Eine Massaufnahme, die nach der Freigabe geändert wurde und deshalb erneut freigegeben werden muss. Der Knopf führt ins Projekt.
Meine Aufgaben	Dieselbe Liste wie die Karte  Meine offenen Aufgaben der klassischen Ansicht. Ein Tippen auf die Zeile öffnet die Massaufnahme; wo es einen eigenen Schritt gibt (rüsten, montieren, zuweisen), steht er als Knopf daneben.
Werkstatt heute	Drei Zahlen: wie viele Teile noch zu schneiden sind, wie viele Rüstlisten offen sind und wie viele Montagen vorbereitet daliegen. Es sind dieselben Zahlen wie in der Werkstatt selbst – dieselbe Rechnung, nicht eine zweite.
Anstehende Montage	Was gerüstet ist und auf die Montage wartet, mit dem Tag, seit dem es bereitliegt, und dem eingeteilten Monteur.
Offene Projekte	Die laufenden Projekte mit ihrem Status und dem Produktionsstand: <i>Produziert 10 von 17 Stück · 59 %</i> . Projekte ohne erfassten Zuschnitt sagen das ausdrücklich.

Kein Montagetermin. Die Anstehende Montage zeigt bewusst *kein* geplantes Datum: einen solchen Termin führt die App nicht. Sie zeigt stattdessen, seit wann etwas bereitliegt – das ist eine Angabe, die wirklich in der Datenbank steht. Ebenso gibt es keine Rubrik für freie Notizen zu einem Projekt; dafür fehlt bis heute das Feld.

3.2 · Die Projektseite

In der neuen Ansicht öffnet ein Projekt eine eigene Seite mit **sechs Registern**:



Die Projektseite: oben die sechs Register, darunter die Ablaufleiste, dann der eine Schritt, der als Nächstes ansteht.

REGISTER	WAS DARIN STEHT
Übersicht	Die Ablaufleiste, der eine Schritt, der als Nächstes ansteht, die Zahlen des Projekts und die Stammdaten.
Massaufnahme	Alle Massaufnahmen des Projekts. Ein Tippen öffnet das gewohnte Formular; das Zurück führt wieder hierher.
Produktion	Wie weit der Zuschnitt ist – je Massaufnahme und fürs ganze Projekt. Passt ein gesetzter Haken nicht mehr zum Mass, steht das dabei. Nur da, wenn die Firma das Untermodul „Material“ eingeschaltet hat.
Werkstatt	Was in diesem Projekt zu rüsten und zu montieren ist, mit den zugeteilten Namen.
Ausmass	Alle Ausmasse des Projekts.
Mehr ...	Offerte, Leistungen, Regierapporte – und der Weg ins vollständige Projekt-Cockpit (Abschnitt 6), wo Dateien, Fotos und Verlauf stehen.

Zu den Bildern in dieser Anleitung: Sie zeigen seit Version 3.155 die *neue* Ansicht – also das, womit die App startet. Drei Bilder zeigen ausdrücklich die klassische: die Startseite (Bild in Abschnitt 2) und die beiden der Aufgabenkarte. Diese Elemente gibt es nur dort; in der neuen Ansicht ist die Aufgabenliste die ganze Seite **Heute**.

Für die Arbeit selbst macht das keinen Unterschied: die Formulare – Massaufnahme, Ausmass, Regierapport, Offerte, Leistung – sind in beiden Ansichten dieselben. Dieselben Felder, dieselben Namen, dieselbe Bedeutung, Wort für Wort. In der neuen sind sie nur grösser und runder. Wer die klassische Ansicht eingeschaltet lässt, findet auf jedem Bild dieselben Felder wieder, nur enger gesetzt.

Der gedruckte Regierapport ändert sich dadurch nicht. Seit Version 3.154 sehen auch Regierapport, Ausmass, Offerte und Leistung am Bildschirm nach der neuen Ansicht aus – grössere Felder, rundere Knöpfe. Das gilt ausdrücklich *nur am Bildschirm*. Was auf Papier geht oder als PDF an den Kunden, ist Zeichen für Zeichen dasselbe Dokument wie vorher, in beiden Ansichten. *Eine Ausnahme von der Vergrösserung gibt es auch am Bildschirm:* die Felder *innerhalb* der Zeilen – Arbeitszeilen, Materialzeilen, Positionszeilen. Dort stehen sechs bis sieben Felder nebeneinander; grössere Felder würden aus jeder Zeile zwei machen. Sie bleiben deshalb schmal.

Das Projekt-Cockpit ist damit nicht verschwunden. Es steht unter **Mehr → Dateien, Fotos und Verlauf** und zeigt dort dasselbe wie in der klassischen Ansicht. Sein Zurück-Knopf führt auf die Projektseite.

Im Projekt-Cockpit kommt in der neuen Ansicht über dem Arbeitsstand eine **Ablaufleiste** dazu. Sie beantwortet die Frage, die beim Öffnen eines Projekts zuerst kommt: *wo steht das hier?* Sechs Stationen – Offerte, Massaufnahme, Freigabe, Rüsten, Montage, Ausmass – mit einem grünen Haken für das, was fertig ist, und einem blauen Punkt auf dem, was gerade dran ist. Für die mittleren drei gilt: **die schwächste Massaufnahme entscheidet**. Ist von acht

Massaufnahmen eine noch nicht gerüstet, steht das ganze Projekt auf «Rüsten». Ist der Arbeitsablauf für die Firma ausgeschaltet, zeigt die Leiste nur die drei Stationen, die es dann gibt.

Wichtig: Es sind *zwei Ansichten*, nicht zwei Programme. Beide arbeiten mit denselben Formularen, denselben Daten und denselben Rechten. Was du in der einen erfasst, steht sofort in der anderen. Der Weg zurück steht jederzeit unter **Mehr → Zurück zur klassischen Ansicht**, und die Wahl merkt sich jedes Gerät für sich – auf dem Handy die neue, im Büro die klassische, das geht.

4 · Hilfe in der App

Fast jede Karte und jede Überschrift trägt einen kleinen runden -Knopf. Ein Tippen darauf erklärt in zwei, drei Sätzen, wofür der Bereich da ist, was einzutragen ist und was die App daraus rechnet.

ZUSCHNITT AUS ROLLE ODER TAFEL

Ob aus **Rollenblech** oder aus **Tafelmaterial** geschnitten wird, steht im Registernamen und in jeder Überschrift. Woher die Entscheidung kommt, erklärt der Info-Knopf beim Feld *Rolle oder Tafel* in den Grunddaten.

So kommt die Rechnung zustande:

- Aus dem Ausgangsmaterial wird ein **Abschnitt** abgezogen – von der Rolle so lang wie das längste Blech, bei einer Tafel so lang wie die Tafel selbst.
- Der Abschnitt wird quer in **Streifen** der Abwicklungsbreite geteilt.
- In einem Streifen dürfen mehrere Stücke hintereinander liegen, solange sie zusammen in einen Abschnitt passen.

Die App probiert alle hinterlegten Rollenbreiten beziehungsweise Tafelformate durch und hebt das materialsparendste hervor. Unter *Einzelheiten* stehen der Vergleich aller Formate und die Belegung jedes Streifens.

Bei Rollenmaterial lässt sich über *Rollen für diese Massaufnahme* einschränken, welche Rollen auf diese Baustelle mitkommen. Bei Tafelmaterial gibt es diese Wahl nicht – dort ist das Format durch die Tafel gegeben.

Die **Schnittfuge** ist mitgerechnet, sowohl beim Längsteilen des Ausgangsmaterials als auch zwischen zwei Stücken im selben Streifen. Steht sie auf 0 mm, kostet sie nichts – einzustellen unter *Einstellungen* → *Allgemein*.

Die **Materialbilanz** darunter zerlegt das Ausgangsmaterial lückenlos in Zuschnitte, Schnittfuge, verwertbare Reste und zu kleinen Verschnitt. Die vier Zahlen ergeben zusammen immer genau das Ausgangsmaterial; geschätzt wird nichts. Sie gilt für **diesen gespeicherten Plan** – eine später geänderte Schnittfuge rechnet ein gedrucktes Blatt nicht um.

Reste aus früheren Aufträgen werden weiterhin nicht automatisch eingeplant. Sie werden vorgeschlagen; verwendet wird ein Rest erst, wenn jemand ihn ausdrücklich dafür bestimmt.

Verstanden

 Ganze Anleitung (PDF)

Der Info-Knopf öffnet eine kurze Erklärung. Von dort führt ein Knopf direkt in diese Anleitung.

Das Fenster schliesst mit **Verstanden** oder der Esc-Taste. Der Knopf  **Ganze Anleitung (PDF)** öffnet dieses Dokument in einem neuen Fenster.

Die Erklärungen sind bewusst kurz. Ausführlich steht alles hier in der Anleitung – und die liegt auch in der App: **Einstellungen → Allgemein →  Anleitung**.

Die Info-Knöpfe erscheinen nicht im Ausdruck. Ein gedruckter Regierapport oder eine gedruckte Massaufnahme sehen aus wie immer.

Was ist neu

Nach einem Update meldet sich die App einmalig mit  Was ist neu und sagt in ein paar Sätzen, was sich geändert hat – in derselben Sprache wie diese Anleitung, nicht in Fachbegriffen. Wer es später noch einmal lesen will, findet es unter **Einstellungen → Allgemein**.

Der Hinweis erscheint nur, wenn sich wirklich etwas geändert hat, und nur einmal je Version. Er lässt sich wegtippen und kommt dann nicht wieder.

5 · Projekte

ZULETZT BEARBEITET

Sonnhaldenweg 4, 3097 Liebefeld

○ Offen · Neubau Reiheneinfamilienhaus · 2026-124 · 4.9.2026 · 16:20 · Andrea Beispiel

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern

◀ In Arbeit · Sanierung Dach Nord · 2026-118 · 2.9.2026 · 12:12 · Andrea Beispiel

Rosenweg 8, 3006 Bern

✓ Abgeschlossen · Sturmschaden Kamin · 2026-131 · 19.8.2026 · 18:05 · Andrea Beispiel

PROJEKTE

Projekte werden zentral gespeichert und sind auf allen Geräten sichtbar, mit denen sich Mitarbeiter anmelden.

PROJEKTNAME *

AUFTRAGS-NR. *

z. B. Neubau Muster

z. B. 176712

ADRESSE *

AUFTRAGGEBER

z. B. Musterstrasse 1, 3000 Bern

optional

+ Projekt anlegen

PROJEKT SUCHEN

Adresse, Projektname, Auftrags-Nr. oder Auftraggeber

Archivierte Projekte anzeigen

Alle

○ Offen

◀ In Arbeit

✓ Abgeschlossen

✕ Storniert

Alle

Dachrinne

Einlaufblech gerade

Kehle

Mauerabdeckung

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern

◀ In Arbeit

Sanierung Dach Nord · 2026-118 · Muster Immobilien AG

Projekt öffnen

Bearbeiten

Archivieren

Löschen

Sonnhaldenweg 4, 3097 Liebefeld

○ Offen

Neubau Reiheneinfamilienhaus · 2026-124 · Bauherr Meier

Projekt öffnen

Bearbeiten

Archivieren

Löschen

Rosenweg 8, 3006 Bern

✓ Abgeschlossen

Sturmschaden Kamin · 2026-131 · Verwaltung Rosenweg

Projekt öffnen

Bearbeiten

Archivieren

Löschen

✓ Fertig

Die Projektübersicht: Schnellzugriff, Suchfeld, Statusfilter und die Projektkarten.

Zuletzt bearbeitet

Ganz oben stehen die vier Projekte, an denen zuletzt wirklich gearbeitet wurde – gerechnet über Projekt, Massaufnahmen, Ausmasse, Rapporte und Dateien. Ein Klick öffnet das Cockpit.

Spengler-DIGITAL · Anleitung · Version 3.159

15 / 92

Suchen und filtern

Das Suchfeld durchsucht **Adresse, Projektname, Auftrags-Nr. und Auftraggeber**. Der Statusfilter darunter erscheint erst, wenn wirklich mehrere Status vorkommen – bei lauter gleichartigen Projekten bleibt die Liste schlicht.

Der Projektstatus

Der Status wird **von Hand** gesetzt. Die App leitet ihn nicht aus den Daten ab: ein Projekt mit fünf Massaufnahmen kann geschäftlich weiterhin offen sein, und ein storniertes behält seine erfassten Stunden.

STATUS	BEDEUTUNG
○ Offen	Angelegt, noch nicht in Ausführung.
● In Arbeit	Die Baustelle läuft.
✓ Abgeschlossen	Die Arbeit ist fertig.
× Storniert	Kommt nicht zustande oder wurde abgebrochen.

Archiv

Aktive und archivierte Projekte sind **zwei getrennte Ansichten**. Der Knopf „ Archivierte Projekte anzeigen“ schaltet um. Es wird nichts automatisch archiviert – ein abgeschlossenes Projekt bleibt sichtbar, bis es jemand bewusst archiviert. Status und Archiv sind unabhängig voneinander.

Ein Projekt anlegen

Pflicht sind **Projektname und Adresse**. Auftrags-Nr. und Auftraggeber sind freiwillig, erleichtern aber das Wiederfinden und werden in den Regierapport übernommen.

Pflichtfelder tragen überall in der App einen **roten Stern**. Ohne sie lässt sich nicht speichern.

6 · Das Projekt-Cockpit

Das Cockpit ist der Arbeitsplatz eines Projekts. Von hier wird alles angelegt und wiedergefunden; nach jeder Arbeit landet man wieder hier.

BAHNHOFSTRASSE 12, 3011 BERN ⓘ

Sanierung Dach Nord · 2026-118 · Muster Immobilien AG
Erstellt von Andrea Beispiel am 14.08.2026, 10:00 · Zuletzt geändert von Andrea Beispiel am 02.09.2026, 12:12

In Arbeit

In Arbeit

✓

Massaufnahme

●

Freigabe

○

Rüsten

○

Montage

○

Ausmass

✓

ARBEITSSTAND

Leistungen

Noch keine

✓

Massaufnahmen

3

✓

Ausmass

1

✓

Regierapporte

1

✓

Dateien/Fotos

1

▶

Material & Zuschnitt

0/7

▶

Nächster Schritt

1 × Rüsten, 1 × Freigeben

🕒

Letzte Aktivität

02.09.2026 12:12

🔧 Stammdaten bearbeiten

📄 Alles aufklappen

Der Projektkopf mit Status und Arbeitsstand.

Der Arbeitsstand

Zeigt auf einen Blick, was tatsächlich vorhanden ist: ein Häkchen und die Anzahl, oder „Noch keine ...“. Es steht dort **nie**, dass etwas fehle oder erledigt sei – aus einem fehlenden Datensatz folgt nicht, dass er nötig wäre. Ein Klick auf eine Zeile springt zum passenden Bereich.

Steht dort ein **?**, konnte dieser Bereich nicht geladen werden – das ist ehrlicher als eine falsche 0.

Alles ist klappbar

Jeder Bereich ist ein Abschnitt, der sich auf- und zuklappen lässt, und startet **zugeklappt**. Die Anzahl steht rechts in der Überschrift – man sieht also auch zugeklappt, was vorhanden ist. Ein Tipp auf die Überschrift öffnet den Bereich, ein zweiter schliesst ihn wieder.

BAHNHOFSTRASSE 12, 3011 BERN

Sanierung Dach Nord · 2026-118 · Muster Immobilien AG
 Erstellt von Andrea Beispiel am 14.08.2026, 10:00 · Zuletzt geändert von Andrea Beispiel am 02.09.2026, 12:12

In Arbeit

In Arbeit

✓

Massaufnahme

●

Freigabe

○

Rüsten

○

Montage

✓

Ausmass

ARBEITSSTAND

✦

Leistungen

Noch keine

✓

Massaufnahmen

3

✓

Ausmass

1

✓

Regierapporte

1

✓

Dateien/Fotos

1

▶

Material & Zuschnitt

0/7

▶

Nächster Schritt

1 × Rüsten, 1 × Freigeben

🕒

Letzte Aktivität

02.09.2026 12:12

✎ Stammdaten bearbeiten

📄 Alles aufklappen

✦ LEISTUNGEN

0

📄

📄 MASSAUFNAHMEN

3

📄

📄 MATERIAL & ZUSCHNITT

📄

✎ AUSMASS

1

📄

📄 REGIERAPPORT

1

📄

📄 DATEIEN/FOTOS

1

📄

📄 ALLE FOTOS

0

📄

🕒 VERLAUF

📄

🏠 Zurück zur Projektübersicht

Zugeklappt passt das ganze Projekt auf einen Bildschirm.

Das Gerät merkt sich, was offen war. Wer immer mit den Massaufnahmen arbeitet, findet diesen Bereich beim nächsten Projekt wieder offen – der zusätzliche Tipp fällt genau einmal an. Die Einstellung gilt nur für dieses Gerät, nicht für die ganze Firma.

📄 Alles aufklappen

öffnet alle Bereiche auf einmal; derselbe Knopf heisst dann

📄 Alles zuklappen

.

Spengler-DIGITAL · Anleitung · Version 3.159

18 / 92

Der Weg zurück steht ganz unten **ausserhalb** der klappbaren Bereiche – er kann nie hinter einem zugeklappten Abschnitt verschwinden.

 **LEISTUNGEN** 0 i >

 **MASSAUFNAHMEN** 3 i >

+ Neue Massaufnahme

Eine bestehende Aufnahme lässt sich mit „ Als Vorlage“ als Grundlage für eine neue nehmen. i

Kehle
Kehle Lukarne Ost · 30.8.2026
✓ Abgeschlossen

Öffnen

 Als Vorlage





Dachrinne
Rinne Nordseite · 29.8.2026
► Rüsten – du

Öffnen

 Als Vorlage





Einlaufblech gerade
Einlaufblech Traufe Nord · 29.8.2026 · zuletzt geändert 2.9.2026
► Freigeben – du

Öffnen

 Als Vorlage





 **MATERIAL & ZUSCHNITT** i >

 **AUSMASS** 1 i >

 **REGIERAPPORT** 1 i >

 **DATEIEN/FOTOS** 1 i >

 **ALLE FOTOS** 0 i >

Ein aufgeklappter Arbeitsbereich: grosser Knopf zum Anlegen, darunter, was schon da ist.

BEREICH	INHALT
 Offerte	Nur sichtbar, wenn die Offertenfunktion für dich freigeschaltet ist (Abschnitt 7).
 Massaufnahmen	Die dreizehn Fachfunktionen (Abschnitt 8).
 Ausmass	Offerte erfassen und Blitzschutzausmass.
 Regierapport	Arbeiten nach Aufwand.
 Dateien/Fotos	Pläne, PDF, Fotos – höchstens 50 MB pro Datei.
 Alle Fotos	Jedes Bild des Objekts an einem Ort – aus den Massaufnahmen (Fotos <i>und</i> Skizzen), dem Ausmass, den Regierapporten, den Offerten und den Projektdaten. Unter jedem Bild steht, woher es stammt, samt Datum des Eintrags; sortiert ist die Wand chronologisch, das Neueste zuerst, und eine Filterleiste zeigt auf Wunsch eine Herkunft allein. Reine Übersicht: hinzugefügt und gelöscht wird weiterhin dort, wo das Bild hingehört. Mit  Fotodokumentation lassen sich die angezeigten Bilder als Ausdruck oder PDF ausgeben – mit Firmenkopf und Herkunft unter jedem Bild, vier Bilder je A4-Seite (sechs auf den Folgeseiten).

Ist der erweiterte Ablauf eingeschaltet (Abschnitt 11), kommt darüber **eine** weitere Karte dazu:

 Material & Zuschnitt mit dem Fortschritt und einem Knopf auf die gemeinsame Arbeitsseite.

Über  Stammdaten bearbeiten lassen sich Projektname, Adresse, Auftrags-Nr. und Auftraggeber ändern. Es gibt dafür bewusst nur diese eine Stelle.

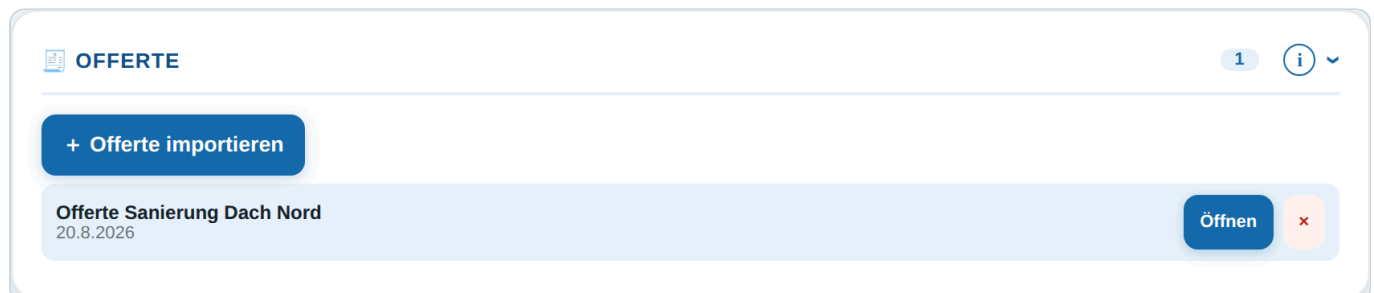
7 · Offerte

Diese Karte ist **nur sichtbar**, wenn ein Administrator die Offertenfunktion für dich freigeschaltet hat (Abschnitt 19). Ohne Freigabe erscheint im Cockpit weder ein Knopf noch eine leere Karte – es gibt dort einfach nichts zu sehen.

Eine Offerte hält fest, **was dem Kunden angeboten wurde** – bewusst getrennt von allem Weiteren:

BEGRIFF	BEDEUTUNG
Offerte	Was dem Kunden angeboten wurde.
Massaufnahme	Was aufgenommen/ermittelt wurde.
Produktion	Was daraus hergestellt wird.
Ausmass	Was am Ende tatsächlich ausgeführt/verrechnet wird.

Die Offerte steht deshalb als **eigener Bereich im Projekt-Cockpit**, neben Massaufnahmen, Ausmass und Regierapport – nicht als eine weitere Massaufnahme- oder Ausmass-Art.



Die Offerte-Karte im Cockpit, für einen freigeschalteten Benutzer.

Eine bestehende Offerte einlesen

+ Offerte importieren öffnet ein schlankes Formular: Datum, Bezeichnung und das Projekt (bereits aus dem Cockpit heraus vorausgewählt).

Fotos der bestehenden Offerte werden aufgenommen oder ausgewählt, dann erkennt

Alle Fotos erkennen die Positionen darauf – dieselbe Erkennung, die auch beim Ausmass „Offerte erfassen“ verwendet wird (Abschnitt 15). Ein einzelnes Foto lässt sich auch für sich allein erneut erkennen lassen (🔍 an der jeweiligen Kachel).

BAHNHOFSTRASSE 12, 3011 BERN

Erstellt von Andrea Beispiel am 20.08.2026, 11:00 · Zuletzt geändert von Andrea Beispiel am 20.08.2026, 11:30

DATUM

08 / 20 / 2026

BEZEICHNUNG *

Offerte Sanierung Dach Nord

PROJEKT *

Sanierung Dach Nord

ERKANNTE POSITIONEN ⓘ

POS.	BEZEICHNUNG	MENGE	EINHEIT	PREIS	BETRAG
1	Rinne halbrund, Titanzink 0.7 mm	18.4	m	0	0.00
2	Einlaufblech gerade, Abwicklung 250 mm	6.2	m	0	0.00
3	Rinnenhalter	24	Stk.	0	0.00

+ Position hinzufügen

📷 Massaufnahmen ableiten

🗑️ Alle Positionen löschen

3 Positionen

Total: CHF 0.00

FOTOS DER OFFERTE

FOTOS (MEHRERE MÖGLICH)

📷 Foto aufnehmen

🖼️ Aus Galerie wählen

Noch kein Foto

PDF DER OFFERTE ⓘ

📄 Offerte Sanierung Dach Nord.pdf

Öffnen

🔍 Positionen erkennen

✕

📄 PDF hochladen

Das eigentliche Offert-Dokument als PDF, höchstens 50 MB.

NOTIZ

Positionen aus der bestehenden Offerte erkannt und geprüft.

💾 Speichern

Abbrechen

🏠 Start

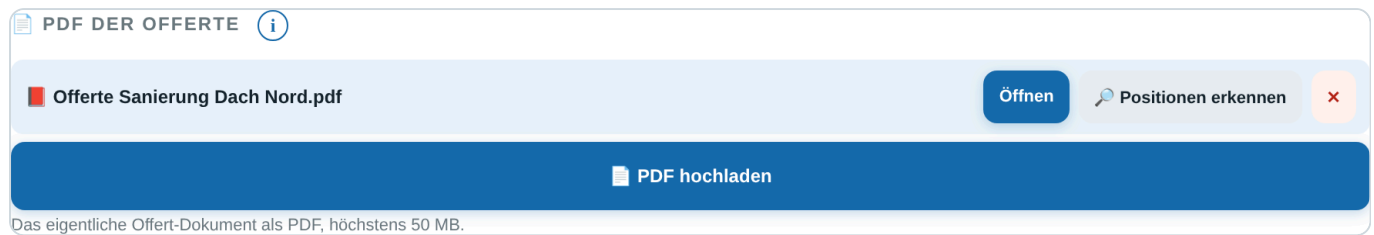
Formular mit erkannten Positionen, vor dem Speichern noch prüfbar.

Die erkannten Positionen (Bezeichnung, Menge, Einheit) landen in einer Tabelle und lassen sich dort **vor dem Speichern** noch von Hand korrigieren oder ergänzen – die Erkennung ist ein Vorschlag, keine Behauptung. Über + Position hinzufügen lässt sich auch ganz ohne Foto eine Position von Hand erfassen.

Das PDF der Offerte hochladen

Zusätzlich zu den Fotos gibt es einen eigenen Bereich „📄 **PDF der Offerte**“: hier lässt sich das **eigentliche Offert-Dokument** als PDF ablegen – so, wie es dem Kunden vorliegt oder

geschickt wurde. Das ist bewusst etwas anderes als die Fotos oben: die Fotos dienen der Positionserkennung, das PDF ist zunächst einmal das fertige Dokument selbst, zum Aufbewahren und wieder Öffnen.



Ein hochgeladenes PDF, mit Öffnen-, Entfernen- und (seit Version 3.39) Erkennen-Knopf.

PDF hochladen öffnet die Dateiauswahl des Geräts; ausgewählt werden kann nur eine **einzelne PDF-Datei** mit höchstens 50 MB. Die Datei wird **nicht sofort** hochgeladen, sondern erst beim Speichern der Offerte – wer die Auswahl wieder verwirft () , hat noch keine Datei im Speicher erzeugt. Ein bereits gespeichertes PDF lässt sich mit in einem neuen Tab ansehen; das Kreuz entfernt es wieder aus der Offerte.

Eine Offerte trägt **höchstens ein** PDF. Wird ein neues hochgeladen, ersetzt es beim Speichern das vorherige. Fotos und PDF sind unabhängig voneinander – eine Offerte kann Fotos ohne PDF haben, ein PDF ohne Fotos, oder beides zusammen.

Positionen auch aus dem PDF erkennen (seit Version 3.39)

Sobald ein PDF ausgewählt oder bereits gespeichert ist, erscheint neben und ein dritter Knopf: . Er nutzt **dieselbe Erkennung wie bei den Fotos** – dieselbe Bilderkennung, dieselbe strenge Prüfung der Antwort, dieselbe Vorsicht: erkennt die App nichts Eindeutiges, liefert sie lieber gar nichts als geratene Zahlen. Ein Klick liest das PDF ein, schickt es zur Erkennung und trägt jede gefundene Position zusätzlich zu den bereits vorhandenen in die Liste ein – bestehende Positionen werden dabei nie verändert oder gelöscht. Darunter steht, wie viele Positionen gefunden wurden; sie stehen wie bei den Fotos **zur Prüfung** in der Liste und lassen sich vor dem Speichern noch von Hand korrigieren.


BAHNHOFSTRASSE 12, 3011 BERN

Erstellt von Andrea Beispiel am 20.08.2026, 11:00 · Zuletzt geändert von Andrea Beispiel am 20.08.2026, 11:30

DATUM

08/20/2026


BEZEICHNUNG *

Offerte Sanierung Dach Nord

PROJEKT *

Sanierung Dach Nord

ERKANNTE POSITIONEN  

POS.	BEZEICHNUNG	MENGE	EINHEIT	PREIS	BETRAG
1	Rinne halbrund, Titanzink 0.7 mm	18.4	m	0	0.00
2	Einlaufblech gerade, Abwicklung 250 mm	6.2	m	0	0.00
3	Rinnenhalter	24	Stk.	0	0.00
4	Kaminanschluss, Ort- und Seitenblech	1	Stk.	0	0.00

+ Position hinzufügen

 Massaufnahmen ableiten

 Alle Positionen löschen

4 Positionen
Total: CHF 0.00

 FOTOS DER OFFERTE

FOTOS (MEHRERE MÖGLICH)

 Foto aufnehmen

 Aus Galerie wählen

Noch kein Foto

1 Position(en) aus dem PDF erkannt. Bitte auf Richtigkeit prüfen und bei Bedarf korrigieren, bevor du speicherst.

 PDF DER OFFERTE 

 Offerte Sanierung Dach Nord.pdf

Öffnen

 Positionen erkennen 

PDF hochladen

Das eigentliche Offert-Dokument als PDF, höchstens 50 MB.

NOTIZ

Positionen aus der bestehenden Offerte erkannt und geprüft.

 Speichern

Abbrechen

 Start

Nach „Positionen erkennen“: eine neue Position ist dazugekommen, die Meldung nennt die Anzahl.

Seit Version 3.41 ist die Erkennung auf deutlich umfangreichere Dokumente ausgelegt: auch eine Offerte mit mehreren hundert Positionen wird normalerweise vollständig ausgelesen, nicht nur teilweise. Nur wenn ein Dokument diesen (sehr grosszügig bemessenen) Rahmen doch einmal sprengt, meldet die Erkennung das ausdrücklich, statt eine unvollständige Liste zu erfinden – dann hilft es, das Dokument in kleineren Abschnitten hochzuladen oder die restlichen Positionen von Hand zu erfassen.

Ein sehr grosses PDF (über 15 MB) lässt sich weiterhin hochladen, aber nicht zur Erkennung schicken – das ist eine eigene, engere Grenze nur für die Erkennung selbst und unabhängig von der 50-MB-Grenze für das Hochladen. Die App sagt das an Ort und Stelle, statt den Versuch einfach scheitern zu lassen.

Seit Version 3.42 läuft die Erkennung zuverlässig durch: ein interner Fehler, der bei manchen Anfragen sofort mit einer Fehlermeldung abbrach statt überhaupt erst zu versuchen zu lesen, ist behoben. An der Bedienung selbst ändert sich dadurch nichts.

Seit Version 3.43 ist ein zweiter, seltenerer Fall behoben: bei manchen Mobilverbindungen brach die Erkennung mit „Failed to fetch“ ab, bevor überhaupt eine Antwort ankam – die KI brauchte für ihre eigene, unsichtbare Vorüberlegung länger, als die mobile Verbindung offen blieb. Die Erkennung ist jetzt gezielt auf schnelles Lesen einer Tabelle statt auf langes Nachdenken eingestellt; auch das ändert an der Bedienung selbst nichts.

Seit Version 3.44 erfasst die Erkennung jede Position vollständig: eine Position besteht in vielen Offerten aus einer ersten Zeile mit Positionsnummer und einem oder mehreren Fliesstext-Zeilen darunter (Material, Ausführung, Masse, Bemerkungen) – vorher wurde oft nur die erste Zeile übernommen, jetzt landet der ganze zusammengehörige Text in der Beschreibung. Fett gedruckte Zwischentitel im Dokument (z. B. „Bedachung“ oder „Spenglerarbeiten Dach Nord“) werden dabei erkannt und nicht mehr als eigene, unbrauchbare Position ausgegeben – ihr Text wird stattdessen den darunterstehenden Positionen als Bezug vorangestellt, bis der nächste Zwischentitel folgt. Auch das ändert an der Bedienung selbst nichts.

Massaufnahmen aus der Offerte ableiten (seit Version 3.149)

Der Ablauf des Betriebs ist **Projekt → Offerte → Massaufnahme**. Bis hierher endete die Offerte bei sich selbst: was in ihr als Position stand, musste danach als Massaufnahme von Hand noch einmal angelegt und benannt werden – bei zwölf Positionen zwölfmal.

 **Massaufnahmen ableiten** unter der Positionsliste öffnet einen Dialog mit **einer Zeile je Position**. Zu jeder schlägt die App die passende **Massaufnahme-Art** vor, geraten aus der Bezeichnung: „Dachrinne halbrund 333mm“ wird zur Dachrinne, „Einlaufblech konisch“ zum konischen Einlaufblech, „Ortblech inkl. Windbrett“ zu den Ort- und Seitenblechen. Woran sie es erkannt hat, steht daneben, und in jeder Zeile lässt sich die Art von Hand umstellen.

Für jede angehakte Position entsteht eine **leere** Massaufnahme im Projekt – mit der Bezeichnung der Position als Titel, der gewählten Art und dem Bezug zur Offerte in der Notiz. Gemessen wird danach wie gewohnt.

Was die App nicht einordnen kann – etwa „Diverse Anpassungsarbeiten“ –, sagt sie ausdrücklich und schlägt **Skizze/Foto** vor, die Auffangart ohne Register. Die Position fällt also nie stillschweigend weg. Und was im Projekt schon unter demselben Titel steht, ist **nicht** angehakt: beim zweiten Durchgang entstehen so keine Doppel.

Die **Menge** der Offerte landet in der Notiz, nicht in einem Massfeld. Was dort als „24 m“ steht, ist eine Schätzung des Verkaufs und kein aufgenommenes Mass – beim Ausmessen gilt, was am

Bau gemessen wird.

Für eine einzelne Position gibt es den Knopf  direkt in der Positionszeile. Er öffnet das gewohnte Massaufnahme-Formular vorbelegt; gespeichert wird erst beim Speichern, und danach geht es zurück in dieselbe Offerte.

Speichern, öffnen, löschen

Eine Offerte gehört **immer genau einem Projekt**; ohne gewähltes Projekt lässt sich nicht speichern. Auf der Karte im Cockpit steht danach jede Offerte des Projekts mit Bezeichnung und Datum.  zeigt sie wieder an und erlaubt das Weiterbearbeiten, das Kreuz löscht sie – mit Rückfrage.

Eine Übernahme „Offerte → **Ausmass**“ ist weiterhin absichtlich nicht gebaut – das ist etwas anderes als die Ableitung der Massaufnahmen oben. Was am Ende ausgeführt und verrechnet wird, wird nach wie vor im Ausmass selbst erfasst (Abschnitt 15): eine Offerte sagt, was angeboten wurde, nicht was gemacht wurde.

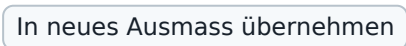
7.1 · Leistungen und Ausmass-Vorbereitung

Zwischen der Offerte und der Massaufnahme steht seit Version 3.37 eine eigene, schlanke Ebene: die **Leistung**. Eine Leistung ist die konkrete Arbeit, die auf der Baustelle ausgeführt wird – nicht das kaufmännische Offertenangebot und nicht die technische Massaufnahme, sondern das Bindeglied dazwischen. Sie liegt auf der Cockpit-Karte „ **Leistungen**“.

Eine Leistung lässt sich **optional** mit einer Position aus einer bereits erfassten Offerte verknüpfen – muss aber nicht: eine **Zusatzleistung**, die nie offeriert wurde, ist genauso ein gewöhnlicher Eintrag. Ebenso lässt sich eine Leistung mit einer oder mehreren Massaufnahmen verknüpfen, um festzuhalten, welche technische Erfassung zu ihr gehört – ohne dass dabei auch nur ein Feld der Massaufnahme selbst angefasst wird. Der Ausführungsstatus (offen/in Arbeit/erledigt) wird an der Leistung geführt, nicht an einzelnen Massaufnahme-Positionen.

Eine Massaufnahme bleibt in jedem Fall ausschliesslich eine technische Erfassung. Ihre Werte – Stücke, Blechstösse, Zuschnitte, Masse – werden **zu keinem Zeitpunkt automatisch** zu Leistungen oder zu Ausmasspositionen. Was am Ende tatsächlich abgerechnet wird, entscheidet immer ein Mensch, nie die App von selbst.

Die Ausmass-Vorbereitung: bewusst auswählen statt automatisch übernehmen

Die zweite neue Karte, „ **Ausmass-Vorbereitung**“, zeigt alle Kandidaten, die sich für ein Ausmass eignen könnten – zusammengetragen sowohl aus den erfassten Leistungen als auch aus den technischen Werten der Massaufnahmen des Projekts. Jede Zeile trägt sichtbar, woher sie stammt („Quelle: Leistung“ bzw. „Quelle: Massaufnahme“). Angehakt wird von Hand, Position für Position; erst ein Klick auf  legt daraus eine neue Ausmass-Position an – und zwar ausschliesslich für die tatsächlich angehakten Zeilen, nie für alle Kandidaten auf einmal.

Die Massaufnahme selbst wird durch diese Auswahl nicht verändert – sie liefert nur die Datengrundlage, aus der ausgewählt wird. Eine einmal übernommene Position lässt sich im Ausmass wie gewohnt weiter bearbeiten (Abschnitt 15); das Ausmass-Modul selbst ist dafür unverändert geblieben.

8 · Massaufnahme - die dreizehn Funktionen

 **NEUE MASSAUFNAHME** 

Welche Funktion?

Abbrechen

Die Auswahl beim Anlegen einer Massaufnahme.

FUNKTION	WOFÜR
 Skizze/Foto	Nur Fotos und Handskizzen, ohne Rechnung.
 Einlaufblech gerade	Mass A, Winkel, Stücke, Gehrung, Zuschnitt.
 Dachrinne	Rinnenverlauf, Dehnungselemente, Normlängen.
 Einlaufblech konisch	Wie gerade, mit Mass links/rechts je Stück.
 Freies Profil	Beliebiges Profil aus Schenkeln und Winkeln.
 Mauerabdeckung	Verlauf, Schieber, Boden, Profil.
 Lukarne Seitenverkleidung	Scharen, Hilfsriss, Zugaben.
 Ort- und Seitenbleche	Anschlussbleche nach Deckmaterial und Art.
 Einfassung Rund	Standrohr-Einfassungen, Bleilappen.
 Kamineinfassung	Rechteckiger Kamin, sechs Zuschnitte.
 Dachfenstereinfassung	Einfassung um ein Dachfenster, mit Anschluss oben, unten und an den Seiten.
 Kehle	Winkelberechnung für Kehlen an Lukarnen.
 Rinne	Zuschnittliste mit frei definierbarem Profil.

Zwölf der dreizehn Funktionen führen dich über **Register** Schritt für Schritt durch die Erfassung. „Skizze/Foto“ hat keine – dort gibt es ausser dem Material nichts einzugeben.

9 · Eine Massaufnahme Schritt für Schritt

Alle Register-Funktionen sind gleich aufgebaut. Oben die Registerleiste, unten ◀ Zurück und Weiter ▶. Am Ende steht immer die **Kontrolle**. Als Beispiel dient hier Einlaufblech gerade.

1 · Grunddaten

REGISTER 1 VON 6

1 Grunddaten

2 Geometrie

3 Stücke

4 Zuschnitt

5 Ausmass

6 Kontrolle ●

1 · GRUNDDATEN ⓘ

MATERIAL

Titanzink ▼

MATERIALSTÄRKE ⓘ

– keine Angabe – ▼

ZUSCHNITT AUS ⓘ

– automatisch (Materialbestand) – ▼

ABWICKLUNG

250 mm ▼

Dieses Material steht im Materialbestand als Rolle und als Tafel – es wird nichts geraten.

MONTAGE

von links ▼

ENGE SEITE

rechts

Die Bleche werden leicht konisch gebogen, damit sie ineinandergesteckt werden können; die weite Seite wird angereift. Länge Stoss/Stoss, Überlappung, Umschläge, Gehrungs- und Endzugabe stehen in **Einstellungen → Allgemein → Rollenbreiten des Blechlagers**. Werte anpassen

◀ ZurückWeiter ▶ Geometrie

Material, Abwicklung und Montageseite.

2 · Geometrie

REGISTER 2 VON 6

1 Grunddaten 2 **Geometrie** 3 Stücke 4 Zuschnitt 5 Ausmass 6 Kontrolle ●

2 · GEOMETRIE ⓘ

MASS A (MM) * 120

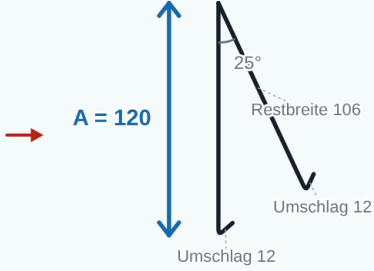
DACHNEIGUNG / WINKEL (°) * 25

i.M.

ENGES MASS A 118 mm

RESTBREITE (DACHSCHRÄGE) 106 mm

Restbreite = Abwicklung 250 – Mass A 120 – Umschlag oben 12 – Umschlag unten 12 mm. Enges Mass A = Mass A – 2 mm, es gilt bei Montage „von links“ auf der rechten Seite.



◀ Zurück Weiter ▶ Stücke

Mass A und Winkel. Die App rechnet daraus enge Seite und Restbreite.

Winkel im Meter (i.M.)

Neben **jedem** Winkelfeld der App steht ein kleiner Knopf **i.M.** Wer den Winkel auf dem Dach mit dem Gliedermeter abgreift, tippt dort das abgelesene Mass ein und bekommt den Winkel in Grad.

WINKEL IM METER

Das Feld steht gerade auf 25°.

Meter → Grad

Grad → Meter

AM METER ABGELESENES MASS A (CM)

64.5

GEWÜNSCHTER WINKEL (°)

25

Gemessener Keil

78° übernehmen

Nachbarkeil

102° übernehmen

Zeile 64.5 cm der Tabelle: 78° / 102°.

Grundlage ist die Umrechnungstabelle „Winkel in Meter – Grad“ (GABS AG). Der Meter misst immer genau einen der vier Keile – der Nachbarkeil ist der Rest auf 180°.

Schliessen

Das Meter-Mass eintippen – die App nennt beide Winkel, die dazu gehören.

Der Meter spannt immer genau **einen** der vier Keile auf. Deshalb erscheinen zwei Werte: der gemessene Keil und der Nachbarkeil daneben – zusammen immer 180°. Welcher gemeint ist, weiss nur, wer gemessen hat; darum sind beide zum Übernehmen da.

Über

Grad → Meter

 geht es auch andersherum: gewünschten Winkel eintippen und ablesen, auf welches Mass der Meter zu stellen ist.

Grundlage ist die Umrechnungstabelle „Winkel in Meter – Grad“ der GABS AG, Zeile für Zeile hinterlegt (50.00 bis 79.75 cm). Zwischen zwei Zeilen wird gerade interpoliert – das steht dann auch so da. **Das Feld selbst hält immer Grad**; es kann also nie versehentlich ein Zentimeterwert als Winkel gespeichert werden.

3 · Stücke

REGISTER 3 VON 6

1 Grunddaten

2 Geometrie

3 Stücke

4 Zuschnitt

5 Ausmass

6 Kontrolle

3 · STÜCKE

GESAMTLÄNGE (MM)

AUS DEN STÜCKEN

für die Aufteilung

7'540 mm

Stücke aus Gesamtlänge berechnen

+ Weitere Länge anfügen

+ Stück hinzufügen

„Anfügen“ ergänzt Stücke aus der Gesamtlänge ans Ende der Liste, z. B. um nach einer Gehrung in eine andere Richtung weiterzufahren.
Mass A gilt für alle Stücke. Das enge Mass (118 mm) wird bei Montage „von links“ auf der rechten Seite jedes Stücks berechnet.

NR.	LÄNGE STOSS/STOSS (MM)	ZUSCHNITT (LÄNGE × BREITE)	GER. L	GER. R	WINKEL (°)	ENG RECHTS (MM)
1	2000	2070 mm × 250 mm	☐	☐	0 i.M.	118
2	2000	2000 mm × 250 mm	☐	☐	0 i.M.	118
3	2000	2070 mm × 250 mm	☐	☒	90 i.M.	118
4	1330	1400 mm × 250 mm	☐	☐	0 i.M.	118

Endzugabe erstes Stück: aus

Endzugabe letztes Stück: ein

GRUNDRISS

Winkel = Richtungsänderung nach diesem Stück (positiv/negativ möglich, 0 = keine Ecke).

2070

2000

2070

Die einzelnen Bleche. Je Stück: Länge Stoss/Stoss, Gehrung links/rechts, Endzugabe. Die Zuschnittlänge rechnet die App und zeigt sie als **Länge × Breite**.

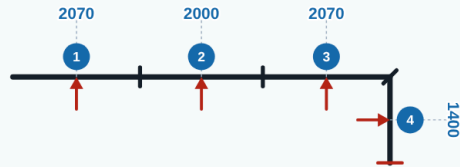
Aus einer **Gesamtlänge** lassen sich die Stücke automatisch aufteilen – die App verwendet dafür die Stosslänge und die Überlappung aus den Einstellungen.

Gehrung: eine Ecke, zwei Bleche

Wer bei einem Stück **Gehrung rechts** ankreuzt, bekommt beim nächsten Stück automatisch **Gehrung links** – es ist dieselbe Ecke, und beide Bleche müssen dafür geschnitten werden. Beide bekommen deshalb die Gehrungszugabe aus den Einstellungen auf ihre Länge.

Im **Ausmass** zählt diese Ecke trotzdem nur **einmal**. Zwei Haken sind nicht zwei Gehrungen, sondern eine Ecke mit zwei Seiten. Ein Haken ohne Gegenstück – am äusseren Ende der Reihe – ist dagegen eine Gehrung für sich.

Beim **Einlaufblech konisch** gilt seit Version 3.19 genau dasselbe.



☒ **GAVA Blech (Haltebleche)**

ABSTAND (MM) ^{*}

ANZAHL (LEER = GERECHNET)

Richtwert 500

HALTEBLECHE — LÄNGE UND ABSTAND FEHLEN

 **STÜCKE AUS DACHRINNE ÜBERNEHMEN**

Rinne Nordseite
2026-08-29 · 2 Segment(e)

 **Übernehmen**

Darunter: der Grundriss, die Haltebleche und die Übernahme von Längen aus einer bereits erfassten Rinne Halbrund.

5 · Zuschnitt aus Rollenblech

REGISTER 4 VON 6

1 Grunddaten

2 Geometrie

3 Stücke

4 Zuschnitt

5 Ausmass

6 Kontrolle

4 · ZUSCHNITT AUS TAFELMATERIAL i

Aus dem Reststücke-Lager – 2 von 4 Stück lassen sich aus vorhandenen Resten schneiden.

2'400 × 620 mm · Titanzinkblech blank → 1 3 (2'070 mm · 2'070 mm)

Diese Stücke stehen unten in der Liste mit dem Vermerk „aus Rest“ – sie müssen geschnitten und abgehakt werden wie alle anderen. Ist der Rest beim Rüsten doch nicht da, wird das Stück von der Rolle geschnitten. Die Rolle selbst wird nur noch für den Rest gerechnet. **Verbucht ist damit nichts:** der Rest gilt erst dann als verbraucht, wenn er unten ausdrücklich verwendet wird.

TAFEL 2'000 × 1'000 MM

1 × 2'070 × 250 mm

STÜCK 1

aus Rest 2'400 × 620 mm

1 × 2'070 × 250 mm

STÜCK 3

Gehrung rechts · aus Rest 2'400 × 620 mm

1 × 2'000 × 250 mm

STÜCK 2

1 × 1'400 × 250 mm

STÜCK 4

1 × 2'000 mm aus Tafeln · 3 Streifen je Tafel

Materialbilanz – geplant, aus diesem Zuschnitt

Neumaterial von der Rolle	2,00 m²	
Aus vorhandenen Reststücken	2,57 m²	
Zuschnitte	0,85 m²	43 %
Schnittfuge	0,01 m²	1 %
Reste verwertbar	0,99 m²	49 %
Verschnitt (zu klein)	0,15 m²	8 %

Effektiv verloren: 0,16 m² (Schnittfuge und zu kleine Reste). Aufgehoben wird ab 1'000 mm Länge.

Einzelheiten: [Tafelformate vergleichen](#), [Belegung der Streifen](#)

◀ Zurück

Weiter ▶ Ausmass

Die Zuschnittliste: Stückzahl × Länge × Abwicklung, dazu die Positionsnummern.

Von der Rolle wird ein **Abschnitt** abgezogen – immer so lang wie das längste Blech – und quer in Streifen der Abwicklungsbreite geteilt. In einem Streifen dürfen mehrere Stücke hintereinander liegen. Die App probiert alle hinterlegten Rollenbreiten durch und hebt die materialsparendste hervor.

Unter *Einzelheiten* stehen der Vergleich aller Rollenbreiten und die Belegung jedes einzelnen Streifens. Über *Rollen für diese Massaufnahme* lässt sich einschränken, welche Rollen auf diese Baustelle mitkommen.

Die Schnittfuge

Jeder Schnitt kostet Material – die Breite der Schere oder der Säge. Dieser Wert steht **einmal für die ganze Firma** unter *Einstellungen → Allgemein → Schnittfuge und Reststücke*; der Startwert ist **0 mm**, dann rechnet die App genau wie vorher.

Sie fällt **zwischen zwei Stücken** an: liegen drei Bleche hintereinander in einem Streifen, sind das zwei Fugen. Der Trennschnitt, mit dem der Abschnitt von der Rolle kommt, zählt nicht mit – er gehört zur Rolle, nicht zu diesem Auftrag. Quer gilt dasselbe: drei Streifen nebeneinander ergeben zwei Fugen. Das kann eine Rollenbreite kippen – auf eine 1000er Rolle passen bei 250 mm Abwicklung **ohne** Fuge genau vier Streifen ohne Rand, mit 3 mm Fuge nur noch drei, und es bleiben $1000 - 3 \times 250 - 2 \times 3 = \mathbf{244 \text{ mm}}$ seitlicher Rand. Genau diese 6 mm Längsschnitt fehlten bis Version 3.25 in der Rechnung.

Die Materialbilanz

Materialbilanz – geplant, aus diesem Zuschnitt		
Neumaterial von der Rolle	2,00 m ²	
Aus vorhandenen Reststücken	2,57 m ²	
Zuschnitte	0,85 m ²	43 %
Schnittfuge	0,01 m ²	1 %
Reste verwertbar	0,99 m ²	49 %
Verschnitt (zu klein)	0,15 m ²	8 %
Effektiv verloren: 0,16 m² (Schnittfuge und zu kleine Reste). Aufgehoben wird ab 1'000 mm Länge.		

Wohin das Blech geht: Zuschnitte, Schnittfugen, Reste – die Summe ist das Ausgangsmaterial.

Unter der Zuschnittliste steht seit Version 3.26, **wohin das Material geht**:

- **Ausgangsmaterial** – die Fläche ab Rolle, also Rollenbreite mal Rollenlänge.
- **Zuschnitte** – was am Ende als Blech dasteht.
- **Schnittfugen** – was die Schere frisst, längs und quer zusammen.
- **Reste verwertbar** – was übrig bleibt und lang genug ist, um es aufzuheben: das Ende jedes Streifens, ganze Streifenplätze, die nicht belegt werden, und der seitliche Rand der Rolle.
- **Verschnitt (zu klein)** – dasselbe, nur unter der Mindestlänge.

Die vier Zeilen ergeben zusammen genau das Ausgangsmaterial – **es verschwindet nichts**. Darunter steht, was davon *effektiv verloren* ist: die Fugen plus die Reste, die zu klein zum Aufheben sind. Gerechnet wird ausschliesslich aus dem gespeicherten Zuschnittplan; ein Blatt, das schon gedruckt ist, bleibt deshalb gleich, auch wenn die Firma die Schnittfuge später ändert.

Was übrig bleibt

Jeder Rest steht mit seiner Herkunft da: *Streifen 2, ungenutzte Streifen* oder *seitlicher Rest der 1000er Rolle*. Aufheben lohnt sich, wenn **beide** Grenzen aus den Einstellungen erfüllt sind: die **Mindestlänge** (Startwert 1000 mm) **und** die **Mindestbreite** (Startwert 100 mm). Ein 6 m langer, 40 mm breiter Streifen ist keine Kantung mehr – er zählt als Verschnitt. Was beide Grenzen erfüllt, lässt sich mit einem Knopf ins **Reststücke-Lager** legen; die App merkt sich

dabei, aus welcher Massaufnahme und aus welchem Projekt es stammt. Ein zweites Mal einlagern geht nicht – der Knopf sagt dann, dass es schon im Lager liegt.

Was **zu klein** ist, wird nicht verschwiegen: es steht als eigene Zeile mit Stückzahl und Fläche darunter. Nur aufheben lohnt sich nicht.

Ein Reststück wird **nie automatisch eingeplant**. Passende Reste aus dem Lager werden angeboten – erst der Klick auf **Hier verwenden** bucht einen aus und hält fest, für welche Massaufnahme er gebraucht wurde. **Der Zuschnittplan ändert sich dadurch nicht**. Das ist Absicht: die App rechnet den Plan nicht hinter dem Rücken neu, sondern überlässt die Entscheidung dem, der vor dem Blech steht.

Wo ein verwendeter Rest wieder auftaucht

REST VERWENDEN ⓘ

Titanzink · 2'100 × 250 mm → Einlaufblech Traufe Nord

Der Rest wird als verbraucht vermerkt und verschwindet aus dem Lager. **Der Zuschnittplan ändert sich dadurch nicht**. Wenn Sie angeben, welche Stücke daraus geschnitten werden, steht das auf der Rüstliste – die Stücke bleiben dort mit ihrem Kästchen stehen, damit die Liste auch dann stimmt, wenn der Rest beim Rüsten doch nicht da ist.

Welche Stücke werden daraus geschnitten? Freiwillig – ohne Angabe wird nur vermerkt, dass der Rest gebraucht wurde.

☒ 1 2'000 × 250 mm ☒ 2 1'400 × 250 mm ☐ 3 2'400 × 250 mm – passt nicht

Beim Verwenden lässt sich angeben, welche Stücke aus dem Rest geschnitten werden. Die Angabe ist freiwillig.

Seit Version 3.29 fragt **Hier verwenden** zuerst, **welche Stücke** aus diesem Rest geschnitten werden. Vorgewählt sind die, die von Länge und Breite her überhaupt hineinpassen; ein zu langes Stück steht daneben und ist als *passt nicht* gekennzeichnet. Die Angabe ist **freiwillig** – wer nur bestätigt, hält weiterhin bloss fest, dass der Rest gebraucht wurde.

Danach ist der Rest an drei Stellen wiederzufinden:

- im **Reststücke-Lager** unter *Zuletzt verwendet*, mit Massaufnahme, Stücknummern und Datum;
- bei der **Massaufnahme selbst** als Zeile *Aus dem Lager für diese Massaufnahme verwendet* – auch dann noch, wenn im Lager längst kein passender Rest mehr liegt;
- an den angegebenen **Stücken der Zuschnittliste**, als Vermerk *aus Rest 2'000 × 300 mm (Titanzink)* – am Bildschirm, im PDF und auf der gedruckten Rüstliste.

Das Stück **bleibt mit seinem Kästchen auf der Rüstliste stehen**. Es wird nicht aus der Rollenliste genommen, sondern trägt nur den Vermerk, woher es kommen sollte. Der Grund ist praktisch: liegt der Rest beim Rüsten doch nicht da, wird das Stück von der Rolle geschnitten – wäre es aus der Liste verschwunden, wäre die Liste dann falsch.

Reststücke schon beim Rechnen berücksichtigen

Wer will, kann die App die Reste **vor** dem Rollenbedarf einplanen lassen. Der Schalter dafür steht unter *Einstellungen* → *Allgemein* → *Schnittfuge und Reste* und heisst

Reststücke beim Zuschnitt verwenden. Standardmässig steht er auf **Nein**; dann rechnet die App genau wie vorher, und die Reste werden nur gespeichert und vorgeschlagen.

Auf **Ja** geschaltet passiert Folgendes: bevor der Rollenplan entsteht, sucht die App im Lager nach passenden Resten. Was hineinpasst, fällt aus dem Rollenbedarf – die Rolle wird dadurch kleiner. Unter der Zuschnittliste steht dann, welche Stücke aus welchem Rest kommen.

Diese Stücke stehen seit Version 3.29 **in der Zuschnittliste selbst**, mit Kästchen zum Abhaken und mit dem Vermerk *aus Rest* Sie werden dabei **nicht** mit einem gleich langen Stück von der Rolle zusammengefasst – es sind zwei verschiedene Zuschnitte. Bis Version 3.28 fehlten sie im gespeicherten Plan ganz; wer damals mit eingeschaltetem Schalter gerechnet hat, sollte die betroffenen Massaufnahmen einmal öffnen und neu speichern.

Das Material muss exakt stimmen. Ein Rest wird nur verwendet, wenn **Materialart, Stärke und Ausführung** genau passen – 0,70 mm Titanzink blank ist **kein** Ersatz für 0,80 mm Titanzink oder für vorbewittertes. Woher die App Stärke und Ausführung des Bedarfs kennt, steht im **Materialbestand** (Abschnitt 19) und – seit Version 3.31 – in der **Materialstärke der Massaufnahme selbst** (siehe unten). Ist die Stärke erfasst, ist der Bedarf eindeutig, auch wenn der Betrieb dasselbe Material in mehreren Stärken führt. Fehlt sie und stehen mehrere Stärken im Bestand, **rät die App nicht** – sie sagt es und zieht keinen Rest ab.

Die Materialstärke der Massaufnahme

MATERIAL		MATERIALSTÄRKE ⓘ	
Titanzink ▼		0,7 mm ▼	
ZUSCHNITT AUS ⓘ		ABWICKLUNG	
– automatisch (Materialbestand) – ▼		250 mm ▼	
Laut Materialbestand: Tafelmaterial (2'000 × 1'000 mm).			
MONTAGE		ENGE SEITE	
von links ▼		rechts	

Die Materialstärke steht direkt neben dem Material – zur Auswahl steht nur, was der Materialbestand führt.

In **jeder** der dreizehn Massaufnahme-Arten steht direkt unter dem Materialfeld die **Materialstärke**. Zur Auswahl stehen ausschliesslich die Stärken, die für dieses Material im **Materialbestand** hinterlegt sind (Abschnitt 19) – die App bietet nichts an, was der Betrieb gar nicht führt, und sie erfindet auch keine Zahl.

- Ist für das Material **keine** Stärke hinterlegt, sagt das Feld das und bleibt leer – statt eine Vorgabe zu erfinden.

- Ist **noch kein Material** gewählt, steht dort, dass die Stärken aus dem Materialbestand kommen.
- Trägt eine ältere Massaufnahme eine Stärke, die der Bestand nicht (mehr) führt, bleibt sie sichtbar und wird als *nicht im Materialbestand* gekennzeichnet – sie verschwindet nicht still.

Die Stärke steht danach überall dort, wo sie gebraucht wird: im Kopf des Massaufnahme-PDF, auf der Karte in der Werkstatt und in der Rüstliste, jeweils neben dem Material. Und sie macht den Restabgleich eindeutig (siehe oben).

Die Stärke **nachträglich zu ändern** ist eine wesentliche Änderung: eine bereits freigegebene Massaufnahme muss danach erneut freigegeben werden (Abschnitt 10). Sie zum *ersten Mal* einzutragen zählt nicht dazu – sonst würde das Nachtragen einer fehlenden Angabe die Freigabe kippen.

Rolle oder Tafel

ZUSCHNITT AUS ⓘ

– automatisch (Materialbestand) – ▼

Laut Materialbestand: Tafelmaterial (2'000 × 1'000 mm).

Neben der Stärke steht, woraus geschnitten wird. „Automatisch“ nimmt, was der Materialbestand für dieses Material sagt.

Blech kommt entweder **von der Rolle** oder als **Tafel**. Für den Zuschchnitt ist das ein Unterschied: von der Rolle wird ein Abschnitt in der Länge des längsten Stücks abgezogen, aus einer Tafel wird in ein *festes* Format geschnitten. Wo die Rolle nur eine Breite hat, hat die Tafel Länge *und* Breite – und was nicht hineinpasst, passt eben nicht.

Erfasst wird das an zwei Stellen:

- Im **Materialbestand** (Abschnitt 19) trägt jede Zeile ihre Form. Bei *Tafel* kommen Tafellänge und -breite dazu; bei *Rolle* sind diese beiden Felder ausgeblendet, weil es sie dort nicht gibt.
- In der **Massaufnahme** steht neben der Stärke das Feld **Zuschnitt aus**. Es steht auf *automatisch* – dann gilt, was der Materialbestand für dieses Material und diese Stärke sagt. Wer es für diese eine Massaufnahme anders braucht, stellt es hier von Hand auf Rolle oder Tafel.

Der Zuschchnitt rechnet danach mit dem, was gewählt ist, und **schreibt es hin**: das Register heisst „Zuschnitt aus Tafeln“ statt „Zuschnitt aus Rollenblech“, die Übersicht nennt die Tafel mit ihrem Format (2'000 × 1'000 mm) statt nur mit einer Breite, und dieselbe Angabe steht in der Werkstatt, in der Rüstliste und im Kopf des PDF.

Ohne Format wird nichts erfunden. Ist im Materialbestand *Tafel* hinterlegt, aber kein Format eingetragen, rechnet die App mit der Rolle weiter – und sagt ausdrücklich, warum. Sie denkt sich keine Tafelgrösse aus. Dasselbe gilt, wenn zu einem Material gar nichts im Bestand steht: dann bleibt es bei der Rolle, mit einem Hinweis, wo die Angabe hingehört.

6 · Ausmass

REGISTER 5 VON 6

1 Grunddaten 2 Geometrie 3 Stücke 4 Zuschnitt 5 **Ausmass** 6 Kontrolle ●

5 · AUSMASS UND MATERIAL ⓘ

POS.	BEZEICHNUNG	MENGE	EINHEIT	WOHER
1	Einlaufblech gerade, Abwicklung 250 mm	7,33	m	Summe Länge Zugaben
2	Stücke (Zuschnitte)	4	Stk.	Stückliste
3	Gehrungen	1	Stk.	je Ecke, nicht
4	Blechstösse	3	Stk.	je Übergang z Stücken
5	Blechfläche	1,89	m²	Gesamtlänge
6	Endzugabe letztes Stück	1	Stk.	Einstellung Er

Material: Titanzink · Blechfläche 1,89 m². Ohne Artikelnummern und ohne Preise – das Ausmass entsteht allein aus dieser Aufnahme.

◀ Zurück Weiter ▶ Kontrolle

Das Ausmass entsteht ohne zweite Eingabe aus dem, was erfasst wurde – ohne Artikelnummern und ohne Preise.

7 · Kontrolle

REGISTER 6 VON 6

1 Grunddaten 2 Geometrie 3 Stücke 4 Zuschnitt 5 Ausmass 6 **Kontrolle** ●

6 · KONTROLLE ⓘ

GAVA-Abstand fehlt – Pflichtfeld, solange Haltebleche aktiv sind.

◀ Zurück Fertig ▶ Fotos und Speichern

Die Kontrolle steht immer zuletzt.

Gibt es etwas zu sehen, trägt das Register einen Punkt: **rot** bei einem Fehler, orange bei einem Hinweis. Ein Fehler ist etwas, das rechnerisch nicht aufgeht oder ein Mindestmass verletzt; ein Hinweis ist etwas Ungewöhnliches, aber Erlaubtes.

Material für den Regierapport

 MATERIAL FÜR DEN REGIERAPPORT 

Material, das auf dieser Baustelle verbraucht wird und nicht aus der Berechnung entsteht. Im Regierapport dieses Projekts lässt es sich mit einem Knopf übernehmen.

301.40	Bohrschraube nichtrostend · 4.5 × 35 mm · Stk	250	
305.10	Dichtband Butyl · 15 mm × 10 m · Rolle	3	

+ Material

Unter der Notiz: Material, das die App nicht selbst kennt.

Unter dem letzten Register steht die Liste  **Material für den Regierapport**. Sie ist für alles gedacht, was verbraucht wird, aber aus keiner Berechnung hervorgeht – Schrauben, Dichtband, Kleber, Nieten. Je Zeile die EDV-Nr. aus dem Materialkatalog, die Menge und wahlweise eine Bemerkung; die Bezeichnung kommt aus dem Katalog.

Aus dem Regierapport heraus lässt sich diese Liste später mit einem Knopf übernehmen (Abschnitt 16). Sie erscheint auch im PDF der Massaufnahme unter *Materialliste*.

Diese Liste gehört **nicht** zu den Massen. Etwas hier einzutragen lässt deshalb **keine Freigabe verfallen** (Abschnitt 10) – auch dann nicht, wenn schon gerüstet wird.

Eine Massaufnahme als Vorlage

Kommt dieselbe Konstruktion wieder, muss sie nicht neu eingetippt werden: im Projekt-Cockpit steht bei jeder Massaufnahme  *Als Vorlage*. Übernommen werden Typ, Material und alle Masse. Bezeichnung, Notiz, Datum, Fotos und Skizzen bleiben leer – sie gehören zum anderen Dach. Es entsteht ein eigenständiger neuer Datensatz; die Vorlage bleibt unverändert.

10 · Freigeben, Rüsten, Montieren

Eine fertig erfasste Massaufnahme geht anschliessend ihren Weg durch die Werkstatt. Die App hält fest, wer welchen Schritt gemacht hat und wann.

Was ist der nächste Schritt?

Das steht ganz oben in der Massaufnahme, in **jedem** Register – man muss also nicht nach unten scrollen, um es zu sehen. Der Streifen sagt immer beides: welcher Schritt dran ist und **wer ihn machen muss**. Bist du selbst dran, steht der Knopf gleich daneben.

NÄCHSTER SCHRITT
Freigeben · Du gibst die Massaufnahme frei, sobald sie vollständig aufgenommen ist.

✓ Freigeben

Der Streifen ganz oben: der nächste Schritt, wer dran ist, und der Knopf dazu.

Dieselbe Angabe steht auch in der Massaufnahme-Liste des Projekt-Cockpits (► *Rüsten – Bruno Muster*), im Arbeitsstand des Projekts ($2 \times$ *Freigeben*, $1 \times$ *Rüsten*) und in der Aufgabenliste auf dem Startbildschirm. Es ist überall dieselbe Antwort.

Die fünf Stationen

Im Abschnitt  **Arbeitsstatus** am Ende der Massaufnahme zeigt eine Leiste, wo sie steht:

ZEICHEN	WAS ES HEISST
✓	erledigt
►	das ist gerade dran
○	kommt noch
–	übersprungen – so steht „Gerüstet“ da, wenn niemand zum Rüsten eingeteilt wurde

Die Stationen heissen **Aufgenommen · Freigegeben · Gerüstet · Montiert · Abschluss**. Jede beantwortet eine einfache Frage: ist das passiert oder nicht.

STATUS	WAS ER HEISST
In Bearbeitung	Die Aufnahme ist erfasst, aber noch nicht freigegeben.
Freigegeben	Der Aufnehmer hat bestätigt, dass sie vollständig ist.
Zu rüsten	Ein Rüster ist eingeteilt und noch nicht fertig.
Gerüstet	Das Material ist gerüstet.
Zu montieren	Ein Monteur ist eingeteilt.
Montiert	Die Arbeit ist montiert.
Abgeschlossen	Erledigt und abgehakt.

Dazu kommt ein Sonderfall: wird eine **freigegebene** Massaufnahme nachträglich fachlich geändert, springt sie zurück auf *In Bearbeitung* und ist als **verfallen** gekennzeichnet – siehe weiter unten.

Freigegeben

Unten in der Massaufnahme steht der Abschnitt  **Arbeitsstatus** mit dem Knopf ✓ Massaufnahme freigegeben. Die App fragt vorher nach.


ARBEITSSTATUS


In Bearbeitung


AUFGENOMMEN


FREIGEgeben


GERÜSTET


MONTIERT


ABSCHLUSS


NÄCHSTER SCHRITT

Freigegeben

Du gibst die Massaufnahme frei, sobald sie vollständig aufgenommen ist.

AUFGENOMMEN VON Andrea Beispiel 29.08.2026, 12:00

✓ Freigegeben

Der Arbeitsstatus am Ende der Massaufnahme: wer sie aufgenommen hat, und der Knopf zum Freigegeben.

Freigegeben kann nur, wer die Massaufnahme aufgenommen hat – auch ein Administrator nicht. Und **freigegeben heisst nicht**, dass ein Meister die Masse fachlich geprüft hat. Es heisst: der Aufnehmer bestätigt, dass die Aufnahme aus seiner Sicht vollständig aufgenommen und kontrolliert ist.

Rüster und Monteur einteilen

Mit der Freigabe werden Rüster und Monteur automatisch auf die Person gesetzt, welche die Massaufnahme aufgenommen hat. Im Normalfall ist das genau richtig – wer

draussen misst, rüstet und montiert meist auch. Die App sagt danach in einer grünen Zeile, wer eingeteilt wurde.

Das ist nur eine Vorgabe. Mit  Rüster und Monteur ändern lässt sich jederzeit jemand anderes einteilen oder mit  - niemand - die Einteilung zurücknehmen. War schon jemand eingeteilt – etwa nach einer verfallenen Freigabe –, wird nichts überschrieben.

Greift die Vorgabe ausnahmsweise nicht, geht der Einteilungs-Dialog nach der Freigabe wie bisher von selbst auf – ohne Rüster und ohne Monteur bliebe die Massaufnahme sonst liegen. Der Dialog schlägt dann ebenfalls den Aufnehmer vor.

Beides ist freiwillig: du kannst nur einen Rüster, nur einen Monteur oder beide setzen. Wird kein Rüster eingeteilt, geht es direkt zur Montage.  - niemand - nimmt eine Einteilung wieder zurück. Später änderst du sie über  Rüster und Monteur ändern.

Aufnehmer, Rüster und Monteur sind getrennte Rollen – dieselbe Person darf mehrere davon übernehmen. Einteilen darf der Aufnehmer oder ein Administrator.

Gerüstet und Montiert bestätigen

Der eingeteilte Rüster sieht die Aufgabe auf seinem Startbildschirm und bestätigt mit

 Gerüstet. Danach erscheint die Montage beim eingeteilten Monteur, der mit  Montiert bestätigt. Jeder darf nur seinen eigenen Schritt bestätigen.

 **3 offene Aufgaben · 3 dringend**

 **ERNEUT FREIGEBEN – NACH DER FREIGABE GEÄNDERT**
Sonnhaldenweg 4, 3097 Liebefeld
Mauerabdeckung · Mauerabdeckung Attika

Massaufnahme öffnen

 **ZU RÜSTEN**
Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern
Dachrinne · Rinne Nordseite

Gerüstet

Massaufnahme öffnen

 **MASSAUFNAHME FREIGEBEN**
Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern
Einlaufblech gerade · Einlaufblech Traufe Nord

Massaufnahme öffnen

Meine offenen Aufgaben: rot heisst „jetzt dran“, orange „weniger dringend“. Ein Tippen führt direkt zur richtigen Massaufnahme. (Klassische Ansicht – in der neuen steht dieselbe Liste auf der Seite „Heute“.)

Jede Aufgabe nennt die **Adresse der Baustelle** und die Art der Massaufnahme – dieselbe Bezeichnung wie überall sonst in der App.

Die Karte ist zugeklappt und zeigt dann die Anzahl **und die eine Aufgabe, die jetzt dran ist** – mit Adresse und Knopf. Ein Tippen öffnet die ganze Liste, ein zweites schliesst sie wieder. Ob sie beim Start offen oder zu ist, stellst du unter **Einstellungen → Allgemein → Anzeige** ein – das gilt nur für dieses Gerät, jeder Mitarbeiter entscheidet für sich.

In der Liste erscheint **jeder** Schritt der Kette, der auf dich wartet:

AUFGABE	WANN SIE ERSCHEINT
Massaufnahme freigeben	deine eigene Aufnahme ist noch nicht freigegeben
Erneut freigeben	sie wurde nach der Freigabe geändert
Rüster/Monteur zuweisen	freigegeben, aber noch niemand eingeteilt
Zu rüsten	du bist als Rüster eingeteilt
Monteur zuweisen	gerüstet, aber noch kein Monteur eingeteilt
Zu montieren	du bist als Monteur eingeteilt
Abschliessen	montiert – jetzt fehlt nur noch der Abschluss

Wenn ein Schritt versehentlich bestätigt wurde

Ein **Administrator** setzt den Arbeitsstatus mit  **Status korrigieren** auf einen beliebigen Punkt der Kette zurück oder vor. Das ist für den Fall gedacht, dass jemand „Gerüstet“ gedrückt hat, bevor das Material wirklich bereit war.

Die Korrektur steht mit Person und Zeitpunkt im Änderungsverlauf – sie verschwindet nicht spurlos. Einteilungen bleiben dabei erhalten.

Wenn die Firma ohne diesen Ablauf arbeitet

Wo dieselbe Person misst, rüstet und montiert, ist der Ablauf unnötiger Aufwand. Ein Administrator schaltet ihn deshalb unter **Einstellungen → Allgemein → Arbeitsablauf der Massaufnahme** für die ganze Firma aus. Dann verschwinden die Karte  **Arbeitsstatus** aus der Massaufnahme und die Aufgabenliste vom Startbildschirm.

Es wird dabei nichts gelöscht. Der Stand bereits laufender Massaufnahmen bleibt gespeichert und ist unverändert wieder da, sobald der Ablauf erneut eingeschaltet wird.

Wenn nach der Freigabe noch etwas ändert

Eine freigegebene Massaufnahme ist die Grundlage, nach der gerüstet und montiert wird. Ändert sie sich danach noch, **verfällt die Freigabe automatisch**: der Status springt zurück auf *In Bearbeitung*, und im Arbeitsstatus steht rot umrandet, was passiert ist. So baut niemand nach einem Stand, den es nicht mehr gibt.


ARBEITSSTATUS



 In Bearbeitung


AUFGENOMMEN


FREIGEgeben


 GERÜSTET


 MONTIERT


 ABSCHLUSS


Diese Massaufnahme wurde nach der Freigabe geändert. Die Freigabe ist damit verfallen. Rüster und Monteur bleiben zugewiesen und sind danach automatisch wieder dran.


NÄCHSTER SCHRITT
Erneut freigeben
 Sie wurde nach der Freigabe geändert – du musst sie erneut freigeben.

AUFGENOMMEN VON	Andrea Beispiel 03.09.2026, 10:15
RÜSTEN	Beat Muster 03.09.2026, 11:00
MONTAGE	Beat Muster 03.09.2026, 11:00


Erneut freigeben

Die Freigabe ist verfallen: der Hinweis sagt, was passiert ist, und der Knopf heisst jetzt „Erneut freigeben“.

DAS LÄSST DIE FREIGABE VERFALLEN	DAS NICHT
Ein Mass ändert sich	Bezeichnung, Notiz, Datum
Die Art der Massaufnahme wechselt	Ein <i>zusätzliches</i> Foto oder eine zusätzliche Skizze
Die Massaufnahme kommt in ein anderes Projekt	Speichern, ohne wirklich etwas geändert zu haben
Ein Foto oder eine Skizze verschwindet oder wird ersetzt	Eine bereits <i>abgeschlossene</i> Massaufnahme

Rüster und Monteur bleiben eingeteilt. Nach der erneuten Freigabe geht es ohne neues Einteilen genau dort weiter, wo es aufgehört hat. Ein bereits bestätigtes „Gerüstet“ zählt allerdings nicht mehr – es galt dem alten Stand.

Beim Speichern sagt die App es dir sofort. Auf dem Startbildschirm erscheint die Aufgabe **„Erneut freigeben – nach der Freigabe geändert“** ganz oben in der Liste, weil eingeteilte Leute darauf warten. Im Projekt-Cockpit steht neben der Massaufnahme **„! Freigabe verfallen“** in Rot.

Der Überblick für den Chef

Ein Firmenadministrator hat auf dem Startbildschirm zusätzlich den Knopf  **Alle Massaufnahmen**. Dort steht *jede* Massaufnahme der Firma mit ihrer Zuordnung und ihrem

Status: Adresse und Projekt, wer sie aufgenommen hat, wer rüstet, wer montiert, und wann sie zuletzt geändert wurde.

ALLE MASSAUFNAHMEN

4 Massaufnahmen · 1 ohne Projekt

Suchen: Adresse, Projekt, Bezeichnung, Person ..

Alle Projekte

Alle Arten

Alle Personen

Alle

Freigabe verfallen

In Bearbeitung

Zu rüsten

Abgeschlossen

Alle

Ohne Material

Mit Zuschnittplan

Ohne Zuschnittplan

Reservierung offen

Mit Reststück

Ohne freigegebene Fassung

Zu rüsten

Rüsten – du

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern
Dachrinne · Rinne Nordseite · 29.8.2026
Projekt: Sanierung Dach Nord
Aufgenommen: Andrea Beispiel · Rüsten: Andrea Beispiel · Montage: Beat Muster

Material

Zuschnitt

Fassung 2

Reservierung 2/4

1 Reststück

Zuletzt geändert 05.09.2026, 11:40

Massaufnahme öffnen

Freigabe verfallen

Erneut freigeben – du

Sonnhaldenweg 4, 3097 Liebefeld
Mauerabdeckung · Mauerabdeckung Attika · 3.9.2026
Projekt: Neubau Reiheneinfamilienhaus
Aufgenommen: Andrea Beispiel · Rüsten: Beat Muster · Montage: Beat Muster

Material

Kein Zuschnittplan

Keine Fassung

Zuletzt geändert 04.09.2026, 16:20

Massaufnahme öffnen

Abgeschlossen

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern
Kehle · Kehle Lukarne Ost · 30.8.2026
Projekt: Sanierung Dach Nord
Aufgenommen: Beat Muster · Montage: Beat Muster

Material

Zuschnitt

Fassung 1

Reservierung 2/4

1 Reststück

Zuletzt geändert 30.08.2026, 15:55

Massaufnahme öffnen

Ohne Projekt

Lukarne Probe
Lukarne Seitenverkleidung · Lukarne Probe · 12.8.2026
Aufgenommen: Andrea Beispiel

Ohne Material

Kein Zuschnittplan

Keine Fassung

Zuletzt geändert 12.08.2026, 12:00

Projekt zuordnen

Heute

Projekte

Werkstatt

Mehr

Die Übersicht über alle Massaufnahmen der Firma. Rot markiert: eine Massaufnahme ohne Projekt.

Mit dem Suchfeld und den vier Filtern lässt sich eingrenzen – nach Status, Projekt, Art der Massaufnahme oder nach einer Person. Der Personenfilter findet alles, womit die Person zu tun hat: aufgenommen, rüstet oder montiert. Ein Tippen auf **Massaufnahme öffnen** führt hinein, und **✓ Fertig** wieder zurück in die Übersicht.

Der Status wird hier nur angezeigt. Ändern lässt er sich weiterhin nur in der Massaufnahme selbst – damit es dafür genau einen Weg gibt.

Spengler-DIGITAL · Anleitung · Version 3.159

46 / 92

Massaufnahmen ohne Projekt

Eine Massaufnahme gehört immer zu einem Projekt. Wurde früher einmal eine ohne Projekt gespeichert, ist sie in der App **nirgends** zu finden – weder in der Projektübersicht noch in der Suche – und lässt sich auch nicht öffnen.

In der Übersicht erscheinen solche Massaufnahmen rot als „ **Ohne Projekt**“. Über  **Projekt zuordnen** bekommen sie ein Projekt und sind danach ganz normale Massaufnahmen: sichtbar, bearbeitbar, freigebbar. Masse, Fotos und Skizzen bleiben dabei unverändert.

Was im Verlauf steht

Jeder Schritt landet mit Person und Zeitpunkt im Änderungsverlauf der Massaufnahme (Abschnitt 18): Freigabe, jede Einteilung, Gerüstet und Montiert – und eine verfallene Freigabe als „*Freigabe: gültig → verfallen*“. Ein Administrator kann einen versehentlich gesetzten Schritt über  **Status korrigieren** zurücknehmen – auch das steht im Verlauf.

11 · Der erweiterte Ablauf

Material, Zuschnitt, Werkstatt, Reservierung, Vorlagen und Fassungen bilden zusammen einen erweiterten Ablauf über das ganze Projekt:

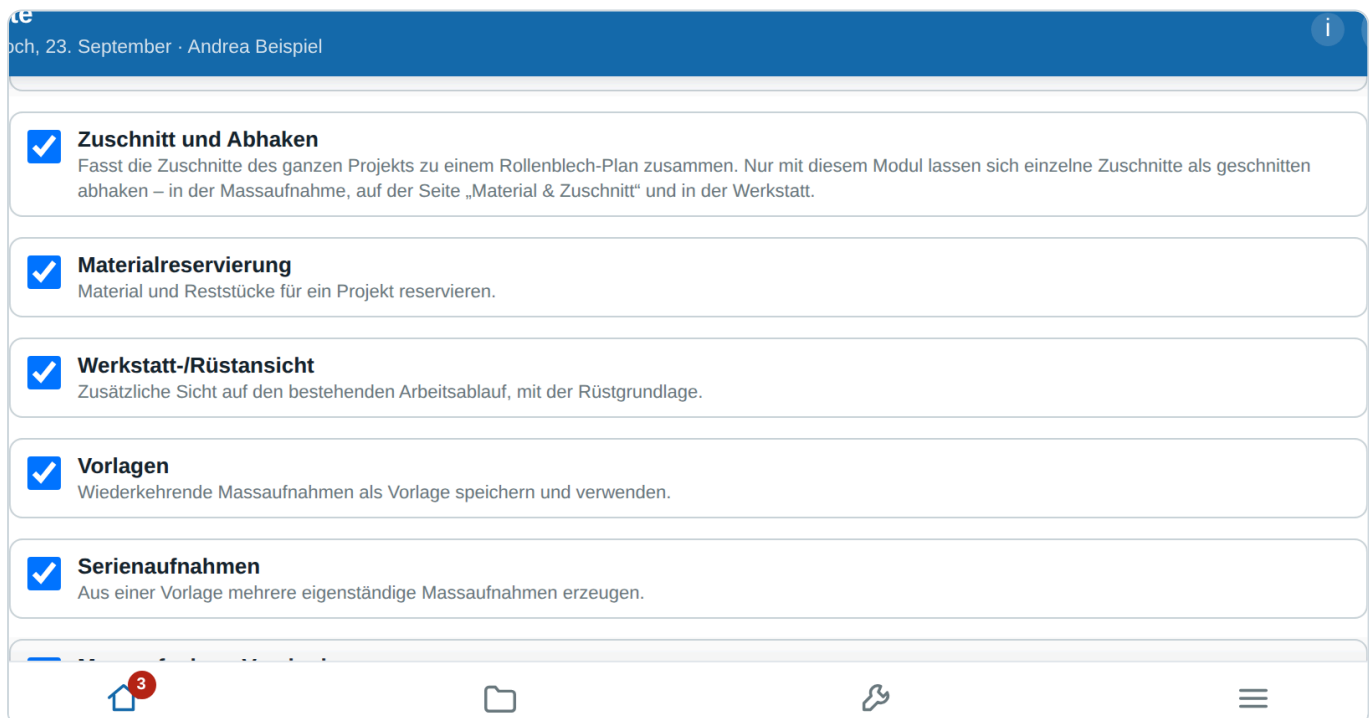
Projekt → Massaufnahme → Freigabe → Material → Reservierung → Zuschnitt → Werkstatt/Rüsten → Montage → Ausmass → Rapport → Abschluss

Standardmässig ist das alles ausgeschaltet. Solange der Hauptschalter aus ist, verhält sich die App genau wie bisher – keine neuen Karten, keine neuen Pflichtfelder, keine Reservierungs- oder Versionierungspflicht. Einschalten kann das nur ein Administrator unter

 **Einstellungen → Allgemein → Erweiterter Projekt-/Material-/Werkstattworkflow**. Es gilt dann für die ganze Firma.

Beim Ausschalten wird **nichts gelöscht**: bereits erfasste Reservierungen, Vorlagen und Fassungen bleiben gespeichert und sind wieder da, sobald der Ablauf erneut eingeschaltet wird.

Ein Modul verdient besondere Beachtung: **Zuschnitt und Abhaken**. Daran hängt nicht nur die projektweite Zusammenfassung, sondern auch das **Abhaken einzelner Zuschnitte** – in der Massaufnahme, auf der Seite „Material & Zuschnitt“ und in der Werkstatt. Ist es aus, steht die Zuschnittliste zwar überall da, die Positionsnummern lassen sich aber nicht antippen. Die App sagt das seit Version 3.22 an Ort und Stelle und bietet einem Administrator dort gleich den Schalter an (**Jetzt einschalten**).



Hauptschalter und sieben Untermodule. Ein Untermodul ohne seine Grundlage bleibt gesperrt und sagt auch warum.

Material & Zuschnitt - die eine Arbeitsseite

MATERIAL & ZUSCHNITT

i

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern

MATERIALPOSITIONEN

ZUSCHNITT OFFEN

ZUGESCHNITTEN

MASSAUFNAHMEN

5

7

0 von 7

3

Material

Titanzink

5 Positionen aus 2 Massaufnahmen

Noch nichts reserviert

Material reservieren

Reststücke verfügbar: 2

Reststücke anzeigen

Zuschnitt nach Massaufnahme

Rüstliste

Dachrinne · Rinne Nordseite

Titanzink · 4 Zuschnitte

Zu rüsten

0 von 4 zugeschnitten

ZUSCHNITTLISTE

2 × 3'835 × 333 mm

STÜCK 1 2

0/2 zugeschnitten ✓ alle

2 × 2'835 × 333 mm

STÜCK 3 4

0/2 zugeschnitten ✓ alle

Im Formular

Rüstliste

Einlaufblech gerade · Einlaufblech Traufe Nord

Titanzink · 3 Zuschnitte

In Bearbeitung

0 von 3 zugeschnitten

Noch nicht freigegeben – hier sollte noch nichts geschnitten werden.

Zuschnittliste zeigen

Im Formular

Rüstliste

► Einzelheiten: ganze Materialübersicht des Projekts i

► Einzelheiten: projektweiter Rollenblech-Plan i

Heute

Projekte

Werkstatt

Mehr

Oben vier Kennzahlen, darunter das Material, dann jede Massaufnahme mit ihrer Zuschnittliste. Oben eine freigegebene Rinne mit offener, antippbarer Liste, darunter ein noch nicht freigegebenes Einlaufblech mit zugeklappter Liste und dem Hinweis dazu.

Im Projekt-Cockpit steht dafür **eine** Karte:

 **MATERIAL & ZUSCHNITT**
Material: 3 Positionen
Zuschnitt: 7 von 12 zugeschnitten

5 Zuschnitte offen

 Material & Zuschnitt öffnen

Die Seite beantwortet in wenigen Sekunden: *Was muss für dieses Objekt zugeschnitten werden, aus welcher Massaufnahme kommt es, und was ist davon schon erledigt?* Ganz oben stehen vier Kennzahlen – Materialpositionen, Zuschnitt offen, Zugeschnitten, Massaufnahmen. Darunter zwei Bereiche:

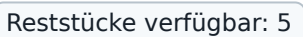
MATERIAL – je Material eine Karte mit dem Bedarf und dem Reservierungsstand, dazu genau eine passende Aktion:  Material reservieren, wenn noch nichts reserviert ist, sonst  Reservierung ändern. Wer und wann ist Detailinformation und steht nicht in der Hauptansicht.

ZUSCHNITT NACH MASSAUFNAHME – jede Massaufnahme als Karte, mit ihrer Art, ihrem Titel, ihrem Material, der Zahl der Zuschnitte und dem Fortschritt (*2 von 4 zugeschnitten*).

Offene und teilweise zugeschnittene stehen zuoberst, vollständige darunter. Ist die Freigabe nach einer Änderung verfallen (Kapitel 9), steht das rot auf der Karte – ein überholter Stand darf nicht unbemerkt als aktueller Zuschnitt gelten.

Seit Version 3.25 steht die Zuschnittliste gleich auf der Karte – genauso wie in der Werkstatt. Man muss also nicht mehr erst in die Massaufnahme wechseln, um ein Stück abzuhaken: Seite öffnen, Stück antippen, fertig. Es ist **dieselbe** Liste wie im Register „Zuschnitt“ und in der Werkstatt – keine zweite Darstellung, keine zweite Rechnung.

Zugeklappt bleibt die Liste in genau zwei Fällen, und beide kommen aus den Daten: wenn **alles geschnitten** ist, und wenn die Massaufnahme **noch nicht freigegeben** ist. Dann steht dort  Zuschnittliste zeigen – man kommt also immer heran, sie drängt sich nur nicht auf.

 Im Formular öffnet die Massaufnahme selbst auf ihrem Register „Zuschnitt“ – für alles, was über das Abhaken hinausgeht.  Rüstliste druckt das Blatt dieser einen Massaufnahme (Kapitel 10), die Überschrift der Seite das des ganzen Projekts.  Reststücke verfügbar: 5 steht als eine einzige Zeile da; ein Reststück wird nie automatisch eingeplant.

Noch nicht freigegeben. Eine Massaufnahme, die noch in Bearbeitung ist, trägt auf der Karte ihren Arbeitsstatus und den Satz „Noch nicht freigegeben – hier sollte noch nichts geschnitten werden.“ Blockiert wird nichts – wer weiss, was er tut, klappt die Liste auf und hakt ab. Aber niemand schneidet mehr versehentlich nach einem Stand, den noch niemand freigegeben hat.

Ein Tap = zugeschnitten

In der Zuschnittansicht ist **jede Positionsnummer ein Knopf**. Ein Tipp darauf hakt genau dieses Stück als zugeschnitten ab, es wird grün mit einem Häkchen. Ein zweiter Tipp nimmt den Haken zurück.

Bei mehreren gleichen Zuschnitten steht der Stand daneben – *1/3 zugeschnitten* – und  alle hakt die ganze Gruppe in einem Tipp ab. Die einzelnen Stücke bleiben trotzdem einzeln abhakbar; der Fortschritt schlägt sofort bis auf die Karte und ins Cockpit durch.

„Zugeschnitten“ entsteht nur so. Weder eine Reservierung noch die Verfügbarkeit von Material macht ein Stück zugeschnitten – nur die echte Bestätigung an der Werkbank. Und die drei Angaben bleiben getrennt: **Material** (benötigt · verfügbar · reserviert), **Zuschnitt** (offen · teilweise · vollständig) und **Werkstatt** (gerüstet · montiert). Es gibt kein Feld mehr, in dem alles zusammen ausgewählt wird.

Beim Abhaken zeichnet sich die Seite **nicht** neu – sie zieht nur die Zahlen nach. So springt unter dem Finger nichts weg, und die gerade angetippte Nummer bleibt stehen. Wer über

 Im Formular in die Massaufnahme wechselt, landet mit  wieder auf dieser Seite und nicht im Cockpit.

Passt ein abgehaktes Stück nicht mehr zum aktuellen Plan – weil die Massaufnahme danach geändert wurde –, steht das als Hinweis da, statt den Haken stillschweigend als gültig zu zeigen.

Die ausführlichen Ansichten

Unter den beiden Bereichen stehen **zugeklappt** die drei genauen Auswertungen. Sie sind unverändert da, nur nicht mehr der Einstieg:

Ganze Materialübersicht des Projekts. Führt das Material aller Massaufnahmen zusammen – gruppiert nach Material, mit den Zuschnitten. **Es wird nichts neu gerechnet:** jede Position kommt aus dem Ausmass und dem Zuschnittplan, die die Massaufnahme beim Speichern selbst abgelegt hat. Zu jeder Zeile steht, aus welcher Massaufnahme sie stammt.

Projektweiter Rollenblech-Plan. Fasst die Zuschnitte des ganzen Projekts zu einem Plan je Material zusammen. Gerechnet wird mit derselben Packrechnung wie in der einzelnen Massaufnahme – dieselbe Rollenbreite aus dem Blechlager, dieselbe Schnittfuge, dieselben Reststücke. Der Vorteil: über mehrere Massaufnahmen hinweg passt mehr auf denselben Abschnitt. Dort wird **nicht** abgehakt – die Positionsnummern sind über das ganze Projekt neu durchnummeriert und gehören zu keiner einzelnen Massaufnahme mehr.

Materialreservierung im Einzelnen

Mittwoch, 23. September · Andrea Beispiel

+ Bedarf aus der Materialübersicht übernehmen

Alle (4)KeineBenötigt (2)Reserviert (1)Zugeschnitten (1)

4 von 4 ausgewählt

→ Verfügbar (2)

→ Reserviert (2)

→ Zugeschnitten (3)

→ Gerüstet (4)

← Zurücksetzen (2)

Entfernen (4)

✓ Abgeleitete Masse entfernen (2)

Ein Schritt hebt nur Positionen, die noch dahinter stehen – eine bereits weitere wird nie zurückgezogen.
2 Zeilen in dieser Liste sind ein abgeleitetes Mass (Abwicklung, Fläche, Stückzahl) – aus dem Lager holt das niemand. Sie stammen aus einer Übernahme vor dieser Fassung.

	MATERIAL	POSITION	MENGE	QUELLE	STATUS	AKTION
☒	Titanzink 0.7 mm	Rinne halbrund, Abwicklung 333 mm 333 mm	18,40 m	Dachrinne	Reserviert Andrea Beispiel · 02.09.2026 10:00	Reserviert
☒	Titanzink 0.7 mm	Zuschnitt 3'835 × 333 mm 3835 × 333 mm	4 Stk.	Dachrinne	Zugeschnitten Andrea Beispiel · 02.09.2026 10:00	Zugeschnitten
☒	Titanzink 0.7 mm	Einlaufblech gerade, Abwicklung 250 mm 250 mm <i>abgeleitetes Mass</i>	6,20 m	Einlaufblech gerade	Benötigt	Benötigt
☒	Titanzink 0.7 mm	Stücke (Zuschnitte) <i>abgeleitetes Mass</i>	4 Stk.	Einlaufblech gerade	Benötigt	Benötigt

Reststücke

Für dieses Projekt reserviert:

☐ 1450 × 333 mm · Titanzinkblech blank

Freigeben

Als verwendet buchen

Alle 1 auswählen

Freigeben (0)

Als verwendet buchen (0)

Frei im Lager:

☐ 2100 × 250 mm · Titanzink

Für dieses Projekt reservieren

☐ 2400 × 620 mm · Titanzinkblech blank

Für dieses Projekt reservieren

Alle 2 auswählen

Keine

Für dieses Projekt reservieren (0)

Der Bedarf des Projekts mit seinem Reservierungsstand.

Über Bedarf übernehmen wird genau das übernommen, was die Massaufnahmen dieses Projekts ohnehin ausgerechnet haben.

Was in eine Reservierung kommt

Reserviert wird, was jemand aus dem Lager holt oder bestellt:

Spengler-DIGITAL · Anleitung · Version 3.159

52 / 92

KOMMT MIT	BEISPIELE
-----------	-----------

Zuschnitte	jedes Blech, das geschnitten wird
-------------------	-----------------------------------

Teile	Dilas, Rinnenböden, Rinnenhalter, Stützen, Winkel, Schieber, Bleilappen, GAVA-Bleche
--------------	--

KOMMT NICHT MIT	BEISPIELE
-----------------	-----------

Abgeleitete Masse	Abwicklung, Blechfläche, Stückzahlen, Blechstösse, Gehrungen, Segmente
--------------------------	--

Das sind Zahlen *über* die Arbeit – aus dem Lager holt sie niemand. Entschieden wird das nicht am Namen der Position, sondern von der Massaufnahme selbst; die Meldung nach dem Übernehmen sagt, wie viele Zeilen deshalb weggeblieben sind.

Eine Massaufnahme, die zuletzt vor Version 3.17 gespeichert wurde, trägt diese Angabe noch nicht. Dort beantwortet die App die Frage über die **Art** der Massaufnahme – also aus derselben Quelle, nur anders gefragt. Geraten wird nichts: nur bei einer Art, die es damals noch gar nicht gab, kommen die Positionen vorsichtshalber alle mit, und die Meldung sagt das.

Zeilen aus einer früheren Übernahme aufräumen

+ Bedarf aus der Materialübersicht übernehmen

Alle (4)

Keine

Benötigt (2)

Reserviert (1)

Zugeschnitten (1)

4 von 4 ausgewählt

→ Verfügbar (2)

→ Reserviert (2)

→ Zugeschnitten (3)

→ Gerüstet (4)

↔ Zurücksetzen (2)

🗑 Entfernen (4)

🧹 Abgeleitete Masse entfernen (2)

Ein Schritt hebt nur Positionen, die noch dahinter stehen – eine bereits weitere wird nie zurückgezogen.

2 Zeilen in dieser Liste sind ein abgeleitetes Mass (Abwicklung, Fläche, Stückzahl) – aus dem Lager holt das niemand. Sie stammen aus einer Übernahme vor dieser Fassung.

	MATERIAL	POSITION	MENGE	QUELLE	STATUS	AKTION
☒	Titanzink 0.7 mm	Rinne halbrund, Abwicklung 333 mm 333 mm	18,40 m	Dachrinne	Reserviert Andrea Beispiel · 02.09.2026 10:00	Reserviert
☒	Titanzink 0.7 mm	Zuschnitt 3'835 × 333 mm 3835 × 333 mm	4 Stk.	Dachrinne	Zugeschnitten Andrea Beispiel · 02.09.2026 10:00	Zugeschnitten
☒	Titanzink 0.7 mm	Einlaufblech gerade, Abwicklung 250 mm 250 mm <i>abgeleitetes Mass</i>	6,20 m	Einlaufblech gerade	Benötigt	Benötigt
☒	Titanzink 0.7 mm	Stücke (Zuschnitte) <i>abgeleitetes Mass</i>	4 Stk.	Einlaufblech gerade	Benötigt	Benötigt

Reststücke

Für dieses Projekt reserviert:

☐ 1450 × 333 mm · Titanzinkblech blank

Freigeben

Als verwendet buchen

Alle 1 auswählen

Freigeben (0)

Als verwendet buchen (0)

Frei im Lager:

☐ 2100 × 250 mm · Titanzink

Für dieses Projekt reservieren

☐ 2400 × 620 mm · Titanzinkblech blank

Für dieses Projekt reservieren

3

Heute

Projekte

Werkstatt

Mehr

Der Aufräum-Knopf nennt die Zahl, die Zeilen sind gekennzeichnet.

Was **vor** Version 3.18 übernommen wurde, steht weiterhin in der Liste – auch die abgeleiteten Masse. Sie sind mit *abgeleitetes Mass* gekennzeichnet, und

🧹 Abgeleitete Masse entfernen

 räumt genau sie weg. Die Rückfrage nennt sie beim Namen; Zuschnitte und Teile bleiben stehen.

Jede Position durchläuft fünf Zustände:

Spengler-DIGITAL · Anleitung · Version 3.159

54 / 92

ZUSTAND	BEDEUTUNG
Benötigt	steht auf der Liste, sonst nichts
Verfügbar	an Lager, aber noch nicht für dieses Projekt gesperrt
Reserviert	für dieses Projekt gesperrt
Zugeschnitten	geschnitten
Gerüstet	bereit für die Baustelle

Alles auf einmal

Alle (4)

Keine

Benötigt (2)

Reserviert (1)

Zugeschnitten (1)

4 von 4 ausgewählt

→ Verfügbar (2)

→ Reserviert (2)

→ Zugeschnitten (3)

→ Gerüstet (4)

↔ Zurücksetzen (2)

🗑 Entfern (4)

🔧 Abgeleitete Masse entfernen (2)

Ein Schritt hebt nur Positionen, die noch dahinter stehen – eine bereits weitere wird nie zurückgezogen.

2 Zeilen in dieser Liste sind ein abgeleitetes Mass (Abwicklung, Fläche, Stückzahl) – aus dem Lager holt das niemand. Sie stammen aus einer Übernahme vor dieser Fassung.

Beim Öffnen ist alles angehakt – ein Druck reserviert das ganze Objekt.

Zwei Dutzend Positionen einzeln weiterzustellen wäre die eigentliche Arbeit. Deshalb ist beim Öffnen **jede Zeile angehakt**, und über der Liste steht je Schritt ein Knopf:

→ Verfügbar → Reserviert → Zugeschnitten → Gerüstet

Die Zahl am Knopf ist die Zahl der Zeilen, die er wirklich ändert. Steht dort (0), ist er gesperrt – man drückt nie ins Leere. Und ein Schritt hebt nur Positionen, die noch dahinter stehen: eine bereits zugeschnittene Position wird von **→ Reserviert** **nicht** zurückgezogen. Vor dem Schreiben kommt eine Rückfrage mit der Zahl; danach steht da, was wirklich geschehen ist – und was die Datenbank abgelehnt hat, wird genannt statt verschwiegen.

Wer nur einen Teil will, nimmt Haken weg oder tippt auf einen der Filter über der Liste (**Alle**, **Keine**, oder einen Zustand). **↔ Zurücksetzen** stellt ausgewählte Positionen wieder auf **Benötigt** – das ist ein Rückschritt und sagt das in der Rückfrage auch.

Ein passendes **Reststück wird nie automatisch eingeplant**. Es wird vorgeschlagen; erst der Klick auf **Für dieses Projekt reservieren** sperrt es. Danach steht es keinem anderen Projekt mehr zur Verfügung. **Freigeben** macht es wieder frei, **Verbraucht** bucht es aus – die Spur zum Projekt bleibt in beiden Fällen im Änderungsverlauf.

Auch die Reststücke lassen sich sammeln bearbeiten – dort ist aber **nichts vorgewählt**. Der Unterschied hat einen Grund: eine Bedarfszeile gehört per Definition zu diesem Projekt, ein freies Reststück gehört noch niemandem. Das ganze Lager vorzuwählen wäre genau das stillschweigende Einplanen, das oben ausgeschlossen ist.

Werkstatt- und Rüstansicht

WERKSTATT ⓘ

Was freigegeben und zum Rüsten oder Montieren eingeteilt ist – je Massaufnahme mit ihrer Zuschnittliste zum Abhaken. Material und Reservierungen stehen unten.

Jetzt dran: 1 × reservieren
✂ 0 von 4 Stück zugeschnitten

Alle Zu rüsten Zu montieren Nur meine

Nach Projekt Nach Material

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern
Sanierung Dach Nord · 2026-118 · Muster Immobilien AG
1 zu rüsten

Rüstliste Projekt

NÄCHSTER SCHRITT
Material reservieren – 2 Positionen sind noch nicht reserviert.

Alle reservieren (2) Projekt öffnen

RESERVIERT ZUGESCHNITTEN GERÜSTET MONTIERT

► **Dachrinne · Rinne Nordseite** · Titanzink · Rollenblech
► Zu rüsten · 0 von 4 zugeschnitten · Fassung 2
✓ Rüsten bestätigen

► Material und Reservierungen ansehen

Heute Projekte Werkstatt Mehr

Alles, was freigegeben, zu rüsten, gerüstet oder zu montieren ist – nach Projekt gruppiert.

Dieselbe Arbeitsliste wie auf der Startseite, nur aus Sicht der Werkstatt: nach Projekt statt nach Person. Rüsten und Montieren werden hier genauso bestätigt wie auf der Startseite; es ist derselbe Arbeitsablauf, nur eine zweite Sicht darauf.

Erreichbar ist sie seit Version 3.24 über den grossen Knopf **Werkstatt** auf dem Startbildschirm, gleich neben **Projekte**. Er erscheint nur, wenn die Firma das Werkstattmodul eingeschaltet hat.

Vorgabe: nur die eigenen. Beim Öffnen zeigt die Werkstatt, was einem selbst zum Rüsten oder Montieren zugeteilt ist – der Filter steht auf **Nur meine**. Mit **Alle** sieht man, was im Betrieb sonst noch ansteht; diese Wahl wird auf dem Gerät gemerkt.

Zwei Blicke: nach Projekt oder nach Material

Unter dem Filter steht seit Version 3.153 ein zweiter Umschalter: **Nach Projekt** und **Nach Material**. Beide zeigen dieselben Massaufnahmen, nur anders sortiert – der Filter darüber wirkt auf beide.

SICHT	BEANTWORTET
Nach Projekt	<i>Was gehört zusammen?</i> Die gewohnte Ansicht mit dem roten Faden, den Stationen und dem Abhaken der Zuschnittliste.
Nach Material	<i>Was kommt von derselben Rolle?</i> Alle Zuschnitte einer Materialstärke zusammengezählt, quer über Projekte hinweg – etwa $3 \times 2000 \text{ mm}$ und $1 \times 1500 \text{ mm}$ aus Titanzink 0,7 mm.

Die Materialsicht ist die Reihenfolge, in der tatsächlich gerichtet wird: einmal zur Rolle, alles davon schneiden, weglegen. Getrennt wird nach Material **und** Stärke – 0,7er und 0,8er Titanzink kommen von verschiedenen Rollen, und eine Liste, die das zusammenwirft, schickt dich mit der falschen Rolle an die Maschine.

Die Materialsicht ist eine Rüstliste, kein zweiter Arbeitsplatz. Abgehakt wird weiterhin an der Massaufnahme, denn dort stehen die Stücknummern. Ein Tipp auf eine der Massaufnahmen unter der Liste führt direkt hin. Steht bei einer Massaufnahme kein Material, erscheint sie unter *Ohne Material*.

Der rote Faden

Ganz oben steht, was insgesamt ansteht – etwa $2 \times \text{reservieren} \cdot 3 \times \text{rüsten}$. Jedes Projekt trägt darunter seinen **nächsten Schritt** und eine Leiste mit vier Stationen:

Reserviert — Zugeschnitten — Gerüstet — Montiert

Ein Häkchen heisst erledigt, das blaue Dreieck ist der Schritt, der jetzt dran ist. Die Projekte stehen in genau dieser Reihenfolge: was zuerst drankommt, steht oben. Und die Massaufnahmen, um die es beim jetzigen Schritt geht, sind blau markiert und stehen innerhalb des Projekts zuoberst.

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern
 Sanierung Dach Nord · 2026-118 · Muster Immobilien AG
 1 zu rüsten

Rüstliste
 Projekt

NÄCHSTER SCHRITT
 Material reservieren – 2 Positionen sind noch nicht reserviert.

Alle reservieren (2)
Projekt öffnen

RESERVIERT
ZUGESCHNITTEN
GERÜSTET
MONTIERT

Dachrinne · Rinne Nordseite · Titanzink · Rollenblech

Rüsten bestätigen

Zu rüsten · 0 von 4 zugeschnitten · Fassung 2

Material und Reservierungen ansehen

Nächster Schritt, Stationenleiste und die markierten Massaufnahmen.

Steht als nächster Schritt *Material reservieren* oder *Zuschneiden*, trägt der Streifen einen Knopf, der genau das für das ganze Projekt auf einmal erledigt – **Alle reservieren (5)**. Es ist derselbe Vorgang wie im Projekt selbst, nur ohne den Umweg dorthin.

Die **Zuschnittliste erscheint auch dann**, wenn das Modul „Zuschnitt und Abhaken“ aus ist – seit Version 3.22. Abhaken lässt sie sich in diesem Fall nicht; warum, steht unter der Liste, und ein Administrator kann das Modul dort mit einem Tipp einschalten.

Eine Station erscheint nur, wenn das zugehörige Modul eingeschaltet ist. Reserviert und Zugeschnitten kommen aus dem Status der Reservierungen, Gerüstet und Montiert aus dem Arbeitsstatus der Massaufnahmen. Ist für ein Projekt **gar nichts** reserviert, sagen die Daten dazu nichts – die beiden Stationen stehen dann auf „-“ und werden nicht als nächster Schritt verlangt.

Eine Liste - und ein Tipp öffnet, was zum Rüsten gebraucht wird

Dachrinne · Rinne Nordseite · Titanzink · Rollenblech

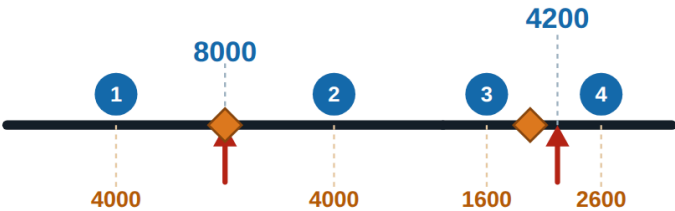
Zu rüsten

 · 0 von 4 zugeschnitten · Fassung 2

✓ Rüsten bestätigen

Rüster: Andrea Beispiel · Monteur: Beat Muster

GRUNDRISS



ZUSCHNITTLISTE

2 × 3'835 × 333 mm

STÜCK

1

2

0/2 zugeschnitten

✓ alle

2 × 2'835 × 333 mm

STÜCK

3

4

0/2 zugeschnitten

✓ alle

3

Heute

Projekte

Werkstatt

Mehr

Ein Tipp auf die Zeile öffnet Skizze, Grundriss und die abhakbare Zuschnittliste.

Die Werkstatt ist seit Version 3.30 zuerst eine **Liste**: je Projekt seine Massaufnahmen, jede mit Art, Bezeichnung, Material, Status und Zuschnittstand – mehr nicht. So sieht man mit einem Blick, was ansteht, ohne durch geöffnete Listen zu scrollen.

Ein Tipp auf eine Zeile klappt sie auf, und dann steht alles da, was zum Rüsten gebraucht wird:

- die **vermasste Skizze** – Profil oder Schnitt, je nach Art,
- der **Grundriss**, soweit es für diese Art einen gibt,

Spengler-DIGITAL · Anleitung · Version 3.159

58 / 92

- die **abhakbare Zuschnittliste**.

Bewusst nichts sonst aus der Massaufnahme: Notiz, Fotos und alle Eingabemasse bleiben im Formular. Ein zweiter Tipp klappt die Zeile wieder zu; mit der Tastatur gehen Enter und die Leertaste genauso.

Nicht jede Art hat eine Zeichnung. Kehle rechnet nur, Skizze / Foto hält das Foto selbst – dort steht das ausdrücklich da, statt einen leeren Rahmen zu zeigen. Es sind dieselben Zeichnungen wie im PDF, aus derselben Quelle.

Die Skizze trägt ihre Masse

Bis Version 3.31 zeigten mehrere Zeichnungen nur ihre Bezeichnungen – „A“, „Restbreite“, „Umschlag“, die Buchstaben des Rinnenprofils. Man sah die Form, aber nicht die Zahl, und musste dafür ins Formular zurück. Seit Version 3.32 steht das Mass in der Zeichnung:

ZEICHNUNG	WAS ANGESCHRIEBEN WIRD
Einlaufblech gerade · Schnitt	Mass A, Winkel, Restbreite, beide Umschläge
Einlaufblech konisch · Schnitt	Mass links und rechts, Winkel, Abwicklung
Grundriss (gerade, konisch, Rinne, Mauerabdeckung)	die Länge jedes Stücks
Rinne · Profilskizze	die Fixmasse und die variablen Masse A, B, C mit ihrem Wert
Kamineinfassung · Schnitt	zusätzlich Breite vorne und Breite hinten

Angeschrieben wird nur, was wirklich erfasst ist. Manche Zeichnungen setzen einen Ersatzwert ein, damit die Form auch ohne Eingabe erkennbar bleibt – dieser Ersatzwert wird **nie** als Mass ausgegeben. Fehlt ein Wert, steht dort die Bezeichnung ohne Zahl, etwa „Restbreite“ statt „Restbreite 90“.

Wo eine Zahl zu stehen kommt, entscheidet die App so, dass sich **keine zwei Masse verdecken**. Reicht der Platz an der ersten Stelle nicht, weicht die Zahl weiter nach aussen aus, und ein feiner gestrichelter Strich zeigt, wozu sie gehört. Im Grundriss lagen Masszahl und Positionsnummer bis Version 3.31 übereinander – das ist damit behoben.

Jede Positionsnummer ist ein Knopf – ein Tipp hakt dieses Blech als zugeschnitten ab, ein zweiter nimmt es zurück. Sind mehrere gleiche Zuschnitte zusammengefasst, hakt alle die ganze Gruppe ab.

Der Stand steht an drei Stellen und zieht nach jedem Tipp sofort nach: auf der Karte (2 von 3 zugeschnitten), im Streifen des Projekts und ganz oben für alle Projekte zusammen (✂ 7 von 12 Stück zugeschnitten).

Es ist derselbe Haken wie im Formular der Massaufnahme, keine zweite Liste: was hier abgehakt wird, steht dort ebenfalls abgehakt – und umgekehrt.

Ist an einer Massaufnahme **alles geschnitten**, wird ihre Zeile grün gekennzeichnet – was noch offen ist, bleibt damit erkennbar. Wer gerade an einer Zeile abhakt, behält sie offen, auch wenn das letzte Stück sie fertig macht: sonst spränge sie unter dem Finger weg.

Wer die ganze Massaufnahme sehen will, kommt mit  Im Formular **direkt** in ihr Zuschnitt-Register. [Zurück](#) führt in die Werkstatt.

Wenn alles geschnitten ist

Sind alle Stücke einer Massaufnahme abgehakt, steht unter der Liste eine Leiste mit dem nächsten Schritt: *Alle 3 Stück sind geschnitten. Als nächstes: das Rüsten bestätigen*. Der Knopf [✓ Rüsten bestätigen](#) steht direkt daneben – dort, wo der Blick ohnehin ist.

Bestätigen darf ihn die eingeteilte Person oder ein Administrator. Wer nicht eingeteilt ist, sieht denselben Satz ohne Knopf, dafür mit dem Namen der zuständigen Person. Ist die Freigabe verfallen, erscheint die Leiste gar nicht – dann ist zuerst die Massaufnahme wieder freizugeben.

Wer hat was abgehakt

Ein Tipp auf eine bereits abgehakte Nummer zeigt es an: *Stück 2 · zugeschnitten von Bruno Muster am 07.09.2026 08:14 · Tippen nimmt den Haken zurück*. So lässt sich am nächsten Tag nachvollziehen, wer welches Blech geschnitten hat.

Abhaken ohne Verbindung

Eine Werkstatt liegt oft im Untergeschoss. Das Abhaken geht deshalb **auch ohne Verbindung**: der Haken erscheint sofort, gestrichelt und mit einem Sanduhr-Zeichen, und wandert in die Warteschlange auf dem Gerät. Übertragen wird er, sobald wieder Netz da ist – siehe 22 · *Ohne Internet*.

Beim Übertragen prüft die App, ob die Positionsnummer noch **dasselbe Blech** meint. Wurde der Zuschnitt in der Zwischenzeit geändert, wird **nichts** geschrieben: der Haken bleibt als Konflikt stehen und nennt den Grund (*Stück 1 hat jetzt ein anderes Mass*). Die Person entscheidet dann selbst. Möglich ist das, weil an jedem Haken Länge und Breite als Beleg mitreisen.

Die Rüstliste zum Ausdrucken

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern

Sanierung Dach Nord · Auftrag 2026-118 · Muster Immobilien AG

Rüstliste: ganzes Projekt
Bearbeiter: Andrea Beispiel

DACHRINNE · RINNE NORDSEITE

Titanzink

ANZAHL	ZUSCHNITT L × B (MM)	STÜCK – ABHAKEN	BEMERKUNG
2 ×	3'835 × 333 mm	☐ 1 ☐ 2	
2 ×	2'835 × 333 mm	☐ 3 ☐ 4	

0 von 4 bereits zugeschnitten · noch 4 offen

Muster Spenglerei AG · Gedruckt am 23.09.2026, 10:28

Die Rüstliste – jedes Stück mit einem Kästchen zum Abhaken von Hand.

Nicht jede Werkstatt hat ein Tablet an der Abkantbank.  **Rüstliste** im Projektkopf erzeugt deshalb ein PDF mit allen Zuschnitten des Projekts – je Massaufnahme ein Abschnitt, je Stück eine Zeile mit **Kästchen zum Abhaken von Hand** und einer Spalte für Bemerkungen.

Das kleine  an einer Karte druckt nur **diese eine Massaufnahme** – praktisch, wenn jemand nur ein Blech mitnimmt.

Was in der App schon abgehakt ist, druckt **bereits angekreuzt**. Unter jedem Abschnitt steht der Stand (*2 von 3 bereits zugeschnitten*). Kopf, Schrift und Fusszeile sind dieselben wie bei jedem anderen PDF der App.

Der Filter bleibt gemerkt

Oben stehen vier Filter: *Alle*, *Zu rüsten*, *Zu montieren* und *Nur meine*. Vorgewählt ist seit Version 3.24 *Nur meine*. Der zuletzt gewählte wird auf dem Gerät gemerkt – wer immer nur rüstet, sieht beim nächsten Öffnen wieder seine Liste.

Material und Reservierungen

Ganz unten klappt **Material und Reservierungen** auf, was für dieses Projekt gebraucht wird – dieselben Zahlen wie im Projekt selbst, es wird nichts neu gerechnet. Dort steht nur, was man wirklich aus dem Lager holt: Blech, Halbfabrikate, Zuschnitte. **Abgeleitete Masse** (Abwicklung, Blechfläche, Stückzahl) sind Rechenergebnisse und bleiben weg. Wie viele es sind, steht darunter; aufräumen lassen sie sich im Projekt unter *Material & Zuschnitt*.

Vorlagen und Serien

Eine **Vorlage** ist ein gespeicherter Satz Masse einer Art – ohne Projekt, ohne Bezeichnung, ohne Notiz, ohne Datum und ohne Fotos. Angelegt wird sie in einer geöffneten Massaufnahme über

 Als Vorlage speichern, verwendet in der Funktionsauswahl über  Aus Vorlage.

Die entstehende Massaufnahme ist **vollständig eigenständig**. Eine spätere Änderung an der Vorlage verändert bereits erfasste Massaufnahmen nicht – und umgekehrt.

Eine **Serie** erzeugt aus einer Vorlage mehrere Massaufnahmen auf einmal, etwa acht gleiche Lukarnen auf demselben Dach. Der Knopf  Serie aus Vorlage steht im Projekt-Cockpit, weil dort das Projekt feststeht. Auch hier ist jede entstandene Massaufnahme eigenständig: einzeln bearbeitbar, freigebbar, zuschneidbar, rüstbar und montierbar.

Freigegebene Fassungen

 FREIGEGBENE FASSUNGEN 

Verbindlich ist **Fassung 2**, freigegeben von Andrea Beispiel am 29.8.2026 11:45.

Fassung 2 Andrea Beispiel · 29.8.2026 11:45

Mit dem aktuellen Stand vergleichen

Mit Fassung 1 vergleichen

Fassung 1 Andrea Beispiel · 28.8.2026 17:10

Mit dem aktuellen Stand vergleichen

Jede Freigabe hält den Stand fest, der ab dann verbindlich ist.

Jede Freigabe hält den Stand fest, der ab diesem Moment für Zuschnitt und Rüsten verbindlich ist. Diese Fassung lässt sich nicht mehr ändern – auch nicht von einem Administrator.

Wird nach der Freigabe etwas Wesentliches geändert, **verfällt sie** (Abschnitt 10). Die Fassung ist dann ausdrücklich als nicht mehr aktuell gekennzeichnet – in der Massaufnahme und an der Zeile der Werkstattansicht. So kann kein Zuschnitt und kein Rüsten unbemerkt auf einem veralteten Stand weiterlaufen.

Der Vergleich zeigt, was sich zwischen zwei Fassungen oder gegenüber dem aktuellen Stand geändert hat. Verglichen werden die einzelnen Masse. Bei Listen (Stücke, Segmente, Scharen) und beim Zuschnittplan steht bewusst nur, dass sich etwas geändert hat – ein Feldvergleich wäre dort eine Scheingenauigkeit.

Was der Firmenadministrator zusätzlich sieht

Die Übersicht  Alle Massaufnahmen zeigt bei eingeschalteten Modulen zusätzlich, ob eine Massaufnahme Material und einen Zuschnittplan hat, welche Fassung freigegeben ist und wie weit die Reservierung des Projekts ist. Eine zweite Filterzeile filtert danach.

Material ab Lager buchen

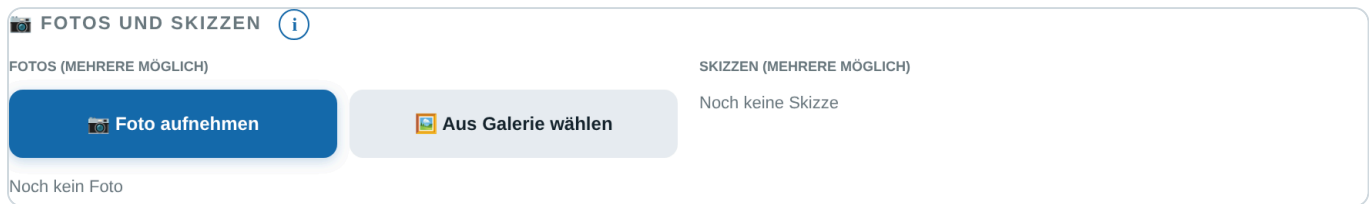
Ist die Lagerverwaltung für dich freigeschaltet (Abschnitt 19), steht in der Massaufnahme

 Material ab Lager ausbuchen. Der Dialog listet, was diese Aufnahme braucht – das erfasste Material und die Halbfabrikate –, und du buchst es mit einem Tippen vom Lagerbestand ab.

Das Blech selbst und die gerechneten Zuschnitte gehören **nicht** ins Lager. Ausgebucht wird das Zubehör: bei einer Dachrinne also Rinnenböden, Stützen, Rinnenhalter, Winkel, Dehnungsstücke.

Jede Buchung trägt das Projekt mit. Im Projekt-Cockpit fasst die Karte  Material ab Lager zusammen, was für dieses Objekt verbraucht wurde, und lässt sich ausdrucken. **Verbraucht** heisst dabei: ausgebucht abzüglich Rückgaben und Korrekturen. Gezählt wird ausschliesslich, was diesem Projekt zugeordnet ist – Material, das ohne Projekt gebucht wurde, steht dort nicht.

12 · Fotos und Skizzen



Der Foto-Bereich – sichtbar im letzten Register.

Jede Massaufnahme kann **mehrere Fotos und mehrere Skizzen** tragen. Auf einem Foto lässt sich direkt zeichnen ( an der Kachel), eine Skizze lässt sich frei aufziehen.

Bei den Register-Funktionen erscheint der Bereich erst im **letzten Register**. Der Knopf [Fertig > Fotos und Speichern](#) springt direkt dorthin. Bei „Skizze/Foto“ steht er von Anfang an da.

Notiz und  [Speichern](#) sind immer erreichbar, egal in welchem Register du gerade bist.

Seit Version 3.35: „ Fotos aufnehmen oder wählen“ öffnet auf dem Handy jetzt wieder die volle Auswahl – Kamera *und* Galerie. Vorher zwang ein Browser-Hinweis am Feld manche Geräte direkt in die Kamera-App, ohne zurück in die Galerie zu können. Betroffen waren Fotos bei Massaufnahme, Ausmass, Regierapport und Offerte gleichermassen.

Alle Fotos eines Objekts an einem Ort

Bilder eines Objekts liegen an fünf Stellen verstreut: in jeder einzelnen Massaufnahme, im Ausmass, im Regierapport, in der Offerte und unter „Dateien/Fotos“. Im Projekt-Cockpit sammelt der Abschnitt  [Alle Fotos](#) sie zusammen – und unter jedem Bild steht, **woher es stammt**: die Art und der Titel der Massaufnahme, das Datum und die Auftrags-Nr. des Rapports, der Dateiname. Gibt es mehrere Bilder derselben Herkunft, sind sie durchnummeriert („Foto 2/3“). Ein Tippen zeigt das Bild gross.

Die Wand ist **chronologisch sortiert – das Neueste zuerst**. Das Datum an jedem Bild ist das des *Eintrags*: der Massaufnahme, des Rapports, des Hochladens. Es ist **nicht** das Aufnahmedatum des Fotos – wann ein Bild wirklich gemacht wurde, weiss die App nicht; alle Fotos derselben Massaufnahme tragen deshalb dasselbe Datum. Bilder ganz ohne Datum stehen am Ende.

Über der Wand steht eine **Filterleiste**: ein Tippen auf  [Regierapport](#) zeigt nur die Rapportfotos, ein Tippen auf [Alle](#) wieder alles. Angeboten werden nur Herkünfte, die in diesem Projekt wirklich Bilder haben, mit der Anzahl dahinter. Die Zahl oben in der Überschrift bleibt dabei die Gesamtzahl des Projekts – es ist ja nichts verschwunden.

Es ist eine reine Übersicht. Hinzugefügt und gelöscht werden Bilder weiterhin dort, wo sie hingehören – in der Massaufnahme, im Rapport oder unter „Dateien/Fotos“. Die Vorschauen werden erst geladen, wenn der Abschnitt aufgeklappt ist; bei vielen Bildern spart das spürbar Zeit beim Öffnen des Projekts.

Die Fotodokumentation

 **Fotodokumentation** druckt die Bilder des Objekts auf Papier oder als PDF – mit Firmenkopf, Projekt und Auftraggeber, und unter jedem Bild wieder die Herkunft. Das ist das Blatt, das der Kunde nach der Sanierung bekommt oder das bei einer Reklamation auf den Tisch kommt.

Gedruckt wird **genau das, was die Wand gerade zeigt**. Ist eine Herkunft gefiltert, kommen nur deren Bilder aufs Blatt, und der Ausdruck sagt selbst, dass er ein Auszug ist – so lässt sich etwa eine reine Rapport-Dokumentation drucken, ohne die Massaufnahmen mitzuschicken.

Auf eine A4-Seite kommen **vier Bilder** (zwei Spalten, zwei Reihen), auf die Folgeseiten ohne Briefkopf **sechs**. Jede Kachel ist gleich gross, egal ob das Foto hoch oder quer aufgenommen wurde; abgeschnitten wird nichts, ein Hochformat bekommt seitlich Luft.

Der Druck wartet, bis wirklich jedes Bild geladen ist – bei vielen Fotos dauert das einen Moment, das Fenster sagt so lange, dass es vorbereitet wird. Liesse sich ein Bild nicht laden, steht an seiner Stelle ein Platzhalter mit der Herkunft, und der Ausdruck nennt oben die Zahl: es verschwindet keines stillschweigend.

13 · PDF erstellen

PDF erstellen – Massaufnahme ⓘ

Welche Listen sollen gedruckt werden?

☒ Zusammenfassung

☒ Massaufnahme / Masse

☒ Stückliste

☐ Rollenblech-Zuschnitt

☒ Ausmass

☐ Materialliste

☐ Kontrolle / Hinweise

☐ Fotos

☐ Skizze

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

Kopf, Projekt und Adresse stehen immer auf dem PDF.

Alle auswählen

Keine auswählen

PDF erstellen

Abbrechen

Vor jedem PDF fragt die App, welche Listen gedruckt werden sollen.

Zehn Kategorien, in jeder Massaufnahme gleich benannt und gleich geordnet:

NR.	LISTE	NR.	LISTE
1	Kopf / Projekt / Adresse (immer)	6	Ausmass
2	Zusammenfassung	7	Materialliste
3	Massaufnahme / Masse	8	Kontrolle / Hinweise
4	Stückliste	9	Fotos
5	Rollenblech-Zuschnitt	10	Skizze

Was diese Massaufnahme nicht hat, ist ausgegraut und lässt sich nicht anhängen – es entsteht nie ein leerer Abschnitt. Der Briefkopf mit Firma, Objektadresse, Projekt und Bearbeiter steht auf jedem PDF.

Der Ausdruck läuft über den Druckdialog des Browsers. Dort „Als PDF speichern“ wählen – so entsteht eine Datei, die sich weitergeben lässt.

14 · Zwei weitere Beispiele

Rinne Halbrund

REGISTER 2 VON 7

1 Grunddaten

2 Verlauf

3 Komponenten

4 Stückliste

5 Zuschnitt

6 Ausmass

7 Kontrolle

2 · RINNENVERLAUF

Erfasst wird, wie abgesprochen: Abschnitt, Übergang, Abschnitt. Ein Übergang ist entweder eine Ecke oder ein Stutzen – und damit ab dem Abschnitt davor vermassst, nicht ab START.

Abschnitt 1

LÄNGE (MM)

6000

Übergang 1 → 2

6'000 mm ab Abschnitt 1

WAS SITZT HIER?

Aussenwinkel

WINKEL (°)

90

i.M.

Abschnitt 2

LÄNGE (MM)

7500

Übergang 2 → 3

7'500 mm ab Abschnitt 2

WAS SITZT HIER?

Einhängestutzen

ABLAUFROHR

Ø 60

ANZAHL

1

FALLROHR

bestehend

BEMERKUNG

optional

Fixpunkt – teilt die Berechnung der Dehnungselemente.

Abschnitt 3

LÄNGE (MM)

4500

+ Rinnenabschnitt

+ Ecke

+ Einhängestutzen

+ Schiebestutzen

Berechnete Gesamtlänge: 18'000 mm (18.00 m)

Gesamt 18'000 mm

6'000

AE 90°

7'500

E1

4'500

START

ENDE

FIX

▲ Ecke (Fixpunkt) · ● E = Einhängestutzen (Fixpunkt) · ■ S = Schiebestutzen (kein Fixpunkt, gilt als Dehnungselement) · ◆ berechnetes Dehnungselement

Im Grundriss: ABL = Einhängestutzen · SS = Schiebestutzen · AE90/IE90 = Aussen-/Innenwinkel

Zurück

Weiter · Komponenten

Der Rinnenverlauf wird als Kette aus Abschnitten und Übergängen erfasst – so, wie draussen gemessen wird.

Spengler-DIGITAL · Anleitung · Version 3.159

67 / 92

Ein Übergang trägt entweder eine **Ecke** oder einen **Stutzen**. Aussen- und Innenwinkel sowie der Einhängestutzen sind Fixpunkte und teilen die Rinne; der Schiebestutzen wirkt wie ein Dehnungselement. Der Rinnenboden sitzt an den beiden Aussenenden.

Die App rechnet daraus, wie viele **Dehnungselemente** nötig sind und wo sie sitzen – abhängig vom Material. Die Positionen lassen sich im Register *Zuschnitt* von Hand überschreiben; „↶ Zurück zur Berechnung“ stellt die Automatik wieder her.

REGISTER 4 VON 7

1 Grunddaten
2 Verlauf
3 Komponenten
4 **Stückliste**
5 Zuschnitt
6 Ausmass
7 Kontrolle

4 · STÜCKLISTE ⓘ

Rechnet unverändert die Funktion der laufenden App. Die Zuschnittmasse je Element stehen in **Einstellungen** → **Massaufnahmen** → **Dachrinne**.

NR.	VON – BIS	ABSTAND (MM)	ZUSCHNITT (LÄNGE × BREITE)	
1	Start → Dila 1	3500	3'335 mm × 333 mm	×
2	Dila 1 → Aussenwinkel 90°	2'500	2'335 mm × 333 mm	
3	Aussenwinkel 90° → Dila 2	2500	2'335 mm × 333 mm	×
4	Dila 2 → Dila 3	2500	2'170 mm × 333 mm	×
5	Dila 3 → Einhängestutzen	2'500	2'335 mm × 333 mm	
6	Einhängestutzen → Dila 4	2250	2'085 mm × 333 mm	×
7	Dila 4 → Ende	2'250	2'085 mm × 333 mm	

Die Dehnungselemente sind gerechnet. Der Abstand jeder Dila-Zeile lässt sich von Hand überschreiben.

+ Dehnungselement von Hand
↶ Zurück zur Berechnung

< Zurück
Weiter > Zuschnitt

Die Rinne wird als fertiges Profil in Normlängen bezogen – deshalb kein Rollenblech, sondern Stangen.

Kehle

REGISTER 2 VON 6

1 Grunddaten

2 Winkel

3 Segmente

4 Zuschnitt

5 Ausmass

6 Kontrolle

2 · WINKEL

Die drei Eingaben der Vorlage. Gerechnet wird unverändert mit der Funktion der laufenden App – es wurde nichts vereinfacht oder ersetzt.

NEIGUNG HAUPTDACH · NH (°) *

42.5

i.M.

NEIGUNG LUKARNE · NL (°) *

23.5

i.M.

GEFÄLLSLÄNGE LUKARNE · GL (MM) *

1500

Führender Winkel ohne Mittelrippe: **d = 47.46°** – Biegewinkel Kehlblech.

Alle Angaben vorhanden.

HAUPTRESULTATE KEHLE

b 66.48° First – Kehle an Lukarne

c 122.77° Winkelhalbierende – Kehle an Hauptdach

d 47.46° Biegewinkel Kehlblech

WEITERE RESULTATE

A	Länge Kehle (scharf)	1635.87 mm
e	Neigung Kehle	21.45°
f	Traufe–Kehle Hauptdach	147.23°
g	Traufe–Kehle Lukarne	113.52°
h	Hauptdach zu senkr. Ebene	52.38°
i	Lukarne zu senkr. Ebene	80.16°
k	Total Lukarne–Hauptdach	132.54°
l	Gefällslinie–Kehle Hauptdach	57.23°
m	Gefällslinie–Kehle Lukarne	23.52°
n	2 × Gefällsl.–Kehle Lukarne	47.03°
o	Waagrechte–Kehle Hauptdach	32.77°
p	Waagrechte–Kehle (Gegenwinkel)	147.23°

Zwischenergebnisse der Excel-Berechnung anzeigen

◀ Zurück

Weiter ▶ Segmente

Die Winkelberechnung für Kehlen an Lukarnen.

Drei Eingaben genügen: Neigung Hauptdach, Neigung Lukarne und Gefällslänge. Daraus kommen die drei Hauptwinkel – **b**, **c** und der Biegewinkel **d** – sowie alle weiteren Resultate.

Ohne Firstgehrung wird gar nicht gerechnet; die App sagt dann, warum, statt Zahlen zu erfinden.

Spengler-DIGITAL · Anleitung · Version 3.159

69 / 92

15 · Ausmass

 **NEUES AUSMASS** 

Welche Funktion?


Offerte erfassen


Blitzschutzausmass

Abbrechen

Zwei Arten von Ausmass.

 **OHNE ADRESSE · BLITZSCHUTZAUSMASS**

DATUM

09 / 23 / 2026

BEZEICHNUNG *

Blitzschutz Hauptdach

PROJEKT *

Sanierung Dach Nord

MATERIAL AUS DEM BLITZSCHUTZ-KATALOG

Artikel-Nr. oder Bezeichnung suchen ...

ERFASSTE POSITIONEN 

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	MATERIAL	EINHEIT	MENGE
Noch keine Positionen. Oben nach Material suchen und auswählen.				

FOTOS

FOTOS (MEHRERE MÖGLICH)

 Foto aufnehmen

 Aus Galerie wählen

Noch kein Foto

NOTIZ

Hinweise ...

 Als PDF

Abbrechen

 Einstellungen

 Start

Das Blitzschutzausmass mit dem hinterlegten Artikelkatalog.

ART	WOFÜR
 Offerte erfassen	Freie Positionen mit Menge und Einheit. Positionen lassen sich aus einem Foto erkennen.
 Blitzschutzausmass	Positionen aus dem Blitzschutz-Katalog mit Artikelnummer.

Auch ein Ausmass gehört zu einem Projekt, trägt Fotos und lässt sich als PDF drucken.

16 · Regierapport

SPENGLER-DIGITAL

Regierapport

REGIEAUFTRAG ⓘ

PROJEKT *

Suchen: Projektname, Auftrags-Nr., Auftraggeber, Objekt ...

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern

DATUM

09 / 01 / 2026

AUFTRAGS-NR.

2026-118

AUFTRAGGEBER

Muster Immobilien AG

OBJEKT / GEBÄUDETEIL

Dachfläche Nord

AUSFÜHRENDE ARBEITEN ⓘ

Datum	Beschreibung	MA	Funktion	Std.	Ansatz	Total
09 / 01 / 2026	Rinne demontiert und Einlaufbleche ersetzt	Andrea Beispiel	Meister	6.5	98.00	637.00
09 / 01 / 2026	Rinne demontiert und Einlaufbleche ersetzt	Beat Muster	Monteur	6.5	76.00	494.00

Total Arbeit CHF 1'131.00

MATERIAL ⓘ

Datum	EDV-Nr.	Material	Dim.	Einheit	Menge	Fr./E	Total
09 / 01 / 2026	101.20	Titanzink Rinne halbrund 333	333 mm	m	18	42.00	756.00
09 / 01 / 2026	999.90	Kaminhut Spezialanfertigung	verzinkt	Stk	2	145	290.00

Aus Massaufnahmen übernehmen

Total Material CHF 1'046.00

SACHBEARBEITER

Andrea Beispiel

TOTAL EXKL. MWST

2'177.00

MWST

8.1 %

TOTAL INKL. MWST

2'353.34

FOTOS ZUM RAPPORT ⓘ

Foto aufnehmen

Aus Galerie wählen

Noch kein Foto. Fotos gehören zum Rapport und werden mitgedruckt.

UNTERSCHRIFTEN ⓘ

Auftraggeber

Noch keine Unterschrift.

Unterschreiben

Ausführender Mitarbeiter

Noch keine Unterschrift.

Unterschreiben

PDF / Drucken

Einstellungen

Start

Arbeiten nach Aufwand: Stunden, Ansätze, Material und die Summen.

Wird der Rapport aus dem Cockpit angelegt, sind Projekt, Auftrags-Nr., Auftraggeber und Objekt bereits gefüllt.

Arbeiten

Je Zeile Datum, Beschreibung, Mitarbeiter, Funktion und Stunden. Der Ansatz kommt aus der Funktion (Einstellungen → Funktionen/Stundenansätze), das Total rechnet die App.

Eine **neue Zeile ist bereits vorbelegt**: Mitarbeiter und Funktion stehen auf der angemeldeten Person, sofern für sie in der Mitarbeiterliste eine Funktion hinterlegt ist (Abschnitt 19). Der Stundenansatz folgt daraus von selbst. Beides bleibt frei änderbar – wer für jemand anderen schreibt, stellt die Zeile einfach um.

Ist für die angemeldete Person keine Funktion hinterlegt, bleibt es beim bisherigen Verhalten: die Zeile startet mit dem ersten Mitarbeiter und dem Standard-Ansatz.

Material

Die EDV-Nr. schlägt aus dem Materialkatalog vor; Bezeichnung, Dimension, Einheit und Preis kommen von dort.

Material, das nicht im Katalog steht: die EDV-Nummern 999.90 bis 999.99 sind freie Positionen. Bezeichnung, Dimension, Einheit und Preis werden dann direkt in der Zeile eingetragen. Die App schlägt beim Tippen die nächste noch freie Nummer vor.

Material aus den Massaufnahmen übernehmen

MATERIAL AUS DEN MASSAUFNAHMEN

i

Angeboten wird alles, was die Massaufnahmen dieses Projekts hergeben: von Hand erfasstes Material, die berechneten Blechzuschnitte und die Halbfabrikate (bei einer Rinne z. B. Halter, Winkel, Stutzen, Böden und Dehnungsstücke).

Zu jeder gerechneten Position schlägt die App eine EDV-Nr. aus dem Katalog vor. Wo sie sich sicher ist, ist die Zeile vorgewählt; sonst steht „Vorschlag – bitte prüfen“ daneben und Sie entscheiden. Findet sie nichts Passendes, geht die Zeile als freie Position (999.9x) mit ihrer Bezeichnung – es wird keine Katalognummer erfunden.

Alle auswählen

Keine auswählen

Dachrinne · Rinne Nordseite

VON HAND ERFASST

☐

Titanzink Rinne halbrund 333
18 m · steht bereits im Rapport
101.20 · Titanzink Rinne halbrund 333

☒

Titanzink Band 0.7 mm
3 m2
101.10 · Titanzink Band 0.7 mm

BLECHZUSCHNITTE

☐

Blech Titanzink
4,44 m² · 4 Zuschnitte

103.01 · Titanzinkblech blank · 0.70 · m2

Vorschlag – bitte prüfen

HALBFABRIKATE UND TEILE

☐

Rinne halbrund, Abwicklung 333 mm
18,4 m · steht bereits im Rapport

101.20 · Titanzink Rinne halbrund 333 · 333 mm · m

✓ Vorschlag der App – Grösse 333 mm, Titanzink

☐

Rinnenhalter
24 Stk.

202.10 · Rinnenhalter Titanzink · 333 mm · Stk

Vorschlag – bitte prüfen

☐

Dehnungselemente
2 Stk.

202.60 · Dehnungselement Titanzink · 333 mm · Stk

Vorschlag – bitte prüfen

Einlaufblech gerade · Einlaufblech Traufe Nord

VON HAND ERFASST

☒

Kupfer Band 0.6 mm
1,5 m2
204.05 · Kupfer Band 0.6 mm

BLECHZUSCHNITTE

☐

Blech Titanzink
1,55 m² · 3 Zuschnitte

103.01 · Titanzinkblech blank · 0.70 · m2

Vorschlag – bitte prüfen

Kehle · Kehle Lukarne Ost

Kein Material, kein gespeicherter Zuschnitt und kein Ausmass. In der Massaufnahme unter „Material für den Regierapport“ eintragen.

✓ Ausgewählte übernehmen (2)

Abbrechen

Was in den Massaufnahmen dieses Objekts erfasst wurde – zum Anhängen.

Aus Massaufnahmen übernehmen

 zeigt alles, was in den Massaufnahmen **dieses Projekts** steht, nach Massaufnahme gruppiert. Angehängt wird, was in den Rapport soll;

Übernehmen

 legt daraus Materialzeilen an. Seit Version 3.24 sind das **drei** Arten:

ART	WOHER
Von Hand erfasst	Die Liste <i>Material für den Regierapport</i> aus der Massaufnahme (Abschnitt 9) – Schrauben, Dichtband, Kleber.
Blechzuschnitte	Der gespeicherte Zuschnittplan, als Fläche in m²: Länge × Breite über alle Stücke. Es wird nichts neu gerechnet.
Halbfabrikate	Was die Massaufnahme selbst als Teil ausweist – bei der Rinne halbrund also Halter, Winkel, Stutzen, Böden und Dehnungsstücke. Abgeleitete Masse wie Abwicklung, Blechfläche oder Stückzahl sind ausdrücklich nicht dabei.

Netto oder brutto beim Blech

Für die Blechzeile stehen beide Zahlen bereit: **netto** ist die Summe der Zuschnitte, **brutto** die Fläche ab Rolle mit Verschnitt. Vorgewählt ist netto; umschalten lässt es sich in der Zeile. Die App entscheidet nicht selbst, worauf abgerechnet wird.

Die App schlägt die Position vor

Zu jeder Zeile sucht die App im Materialkatalog die passende EDV-Nr. – über Bezeichnung, Dimension, Einheit und Material. Zwei Fälle:

FALL	WAS DIE APP TUT
Ein Treffer sitzt deutlich vorne	Die Position ist gesetzt, die Zeile vorgewählt . Änderbar bleibt sie trotzdem.
Mehrere kommen in Frage oder keiner passt gut	Der beste steht als <i>Vorschlag</i> da, die Zeile ist nicht vorgewählt. Die Person entscheidet.

Passt keine Katalogposition, wird die Zeile als **freie Position 999.9x** übernommen – mit ihrer Bezeichnung und Menge, aber ohne Preis. So geht keine Zeile verloren, und es wird keine Katalognummer erfunden. Den Preis trägt man im Rapport nach.

Eine Position, die bereits im Rapport steht, ist gekennzeichnet – doppelt übernehmen lässt sie sich trotzdem, das entscheidet die Person. Übernommene Zeilen sind danach ganz gewöhnliche Materialzeilen und frei änderbar.

Ohne gewähltes Projekt bleibt der Knopf wirkungslos und sagt das; hat eine Massaufnahme weder Material noch einen gespeicherten Zuschnitt noch ein Ausmass, steht das ebenfalls da.

Unten stehen Sachbearbeiter, MWST und die Summen exkl./inkl. MWST. [PDF / Drucken](#) erzeugt das Blatt für den Kunden.

Unterschriften

Am Ende des Rapports steht die Karte [Unterschriften](#) mit zwei Feldern: **Ort, Datum** · **Unterschrift Auftraggeber** und **Unterschrift ausführender Mitarbeiter**. Unterschrieben

wird direkt auf dem Bildschirm – mit dem Finger auf dem Handy oder Tablet, mit der Maus am Rechner. Solange nichts da ist, steht „Noch keine Unterschrift.“

Beide Unterschriften werden **mitgedruckt**. Damit lässt sich der Rapport direkt auf der Baustelle gegenzeichnen, statt ihn auszudrucken, unterschreiben zu lassen und wieder einzuscannen.

17 · Suche

 **SUCHE** 

Durchsucht alle Rapporte, Massaufnahmen und Ausmasse – nicht nur die letzten Einträge.

SUCHBEGRIFF

Bahnhof

6 Treffer

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Projekt · Sanierung Dach Nord · 2026-118 · Muster Immobilien AG

Öffnen

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Regierapport · 2026-118 · Muster Immobilien AG · Dachfläche Nord ·  Sanierung Dach Nord · 2026-09-01

Projekt 

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Massaufnahme · Kehle · Kehle Lukarne Ost ·  Sanierung Dach Nord · 2026-08-30

Projekt 

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Massaufnahme · Dachrinne · Rinne Nordseite ·  Sanierung Dach Nord · 2026-08-29

Projekt 

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Massaufnahme · Einlaufblech gerade · Einlaufblech Traufe Nord ·  Sanierung Dach Nord · 2026-08-29

Projekt 

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Ausmass · Blitzschutzausmass · Blitzschutz Hauptdach ·  Sanierung Dach Nord · 2026-08-30

Projekt 

✓ Fertig

Die Suche über alle Projekte hinweg.

Gesucht wird in Rapporten (Auftraggeber, Objekt, Auftrags-Nr.), in Massaufnahmen und Ausmassen (Bezeichnung) sowie in den Projekten selbst (Adresse, Name, Auftrags-Nr., Auftraggeber). Projekt-Treffer stehen zuoberst.

Jeder Treffer bietet zwei Wege:

KNOPF	WAS PASSIERT
 Projekt	Öffnet das Cockpit und hebt den Treffer dort hervor. Zurück führt danach ins Cockpit.
	Öffnet den Eintrag direkt. Zurück führt in die jeweilige Übersicht.

Ein Eintrag, dessen Projekt gelöscht wurde, hat nur den direkten Weg.

18 · Änderungsverlauf

AlleProjektMassaufnahmeAusmassRegierapport

AlleErstelltGeändertGelöschtStatus geändertFoto/Skizze

🕒 Beat Muster · 02.09.2026 12:12

Einlaufblech Traufe Nord

📷 MassaufnahmeGeändert

🕒 Andrea Beispiel · 29.08.2026 12:00

Rinne Nordseite

📷 MassaufnahmeStatus geändert

Arbeitsstatus

Rüsten

Freigegeben → Zu rüsten
niemand → Andrea Beispiel

🕒 Andrea Beispiel · 29.08.2026 10:05

Sanierung Dach Nord

📁 ProjektStatus geändert

Status

○ Offen → ◀ In Arbeit

🕒 Andrea Beispiel · 14.08.2026 10:00

Sanierung Dach Nord

📁 ProjektErstellt

Der Verlauf eines Projekts – wer, wann, was.

Im Cockpit unter 🕒 Verlauf anzeigen. Dort stehen die Aktivitäten des Projekts *und* seiner Massaufnahmen, Ausmasse und Rapporte. Jede Massaufnahme hat zusätzlich ihren eigenen Verlauf.

AKTION		AKTION	
Erstellt		Status geändert	
Geändert		Foto hinzugefügt / gelöscht	
Gelöscht		Skizze hinzugefügt / gelöscht	

Bei einer Änderung steht dabei, **welches Feld** sich wie geändert hat. Zwei Filter (Entität und Aktion) lassen sich frei kombinieren. Gezeigt werden die letzten 50 Einträge.

Wer eine Massaufnahme mit zwölf Zuschnitten abhakt, erzeugt zwölf Einträge. Damit der Verlauf lesbar bleibt, werden solche **Zuschnitt-Haken zusammengefasst**: *12 Stücke zugeschnitten · 08:12 – 08:19*. Gebündelt wird nur, was wirklich zusammengehört – dieselbe Person, dieselbe Massaufnahme, dieselbe Aktion und höchstens eine halbe Stunde auseinander.

Das ist **nur die Anzeige**. In der Datenbank steht weiterhin jeder einzelne Haken mit seinem eigenen Zeitpunkt – es geht nichts verloren.

Ein gelöschter Eintrag bleibt im Verlauf stehen – die Historie verschwindet nicht mit ihm. Wurde ein Mitarbeiter entfernt, steht dort „Unbekannter Benutzer“.

19 · Einstellungen

Zuoberst im Register **Allgemein** steht  Anleitung öffnen (PDF) – dieses Dokument, jederzeit aus der App heraus erreichbar.

Die Einstellungen sind in Register geteilt. Was hier steht, gilt entweder für die ganze Firma oder nur für dieses Gerät – das ist jeweils angeschrieben.

 **Einstellungen**

Allgemein

Massaufnahmen

Ausmass

Lager

Geschützt

 Anleitung 

>

Anzeige 

>

Arbeitsablauf der Massaufnahme 

>

Erweiterter Projekt-/Material-/Werkstattworkflow 

>

Rollenbreiten des Blechlagers 

>

Schnittfuge und Reste 

>

✓ Fertig

Allgemein: Darstellung, Anzahl der letzten Einträge, Fotoqualität und das Blechlager.

Das Blechlager (die Rollenbreiten) gilt für die ganze Firma und wird von allen Massaufnahmen mit Rollenblech-Zuschnitt verwendet.

Daneben stehen unter **Schnittfuge und Reste** vier Werte, ebenfalls für die ganze Firma: die **Schnittfuge** in Millimetern (Startwert 0 – dann rechnet die App wie vor Version 3.26), die **Mindestlänge** und die **Mindestbreite**, ab denen sich ein Rest aufzuheben lohnt (Startwerte 1000 mm und 100 mm), und der Schalter **Reststücke beim Zuschnitt verwenden** (Startwert *Nein*). Sie wirken nur auf **neu** gerechnete Zuschnittpläne; ein gespeicherter Plan behält seine Zahlen.

Einstellungen

Allgemein Massaufnahmen Ausmass **Lager** Geschützt

Materialbestand ⓘ ›

Reststücke ⓘ ›

✓ Fertig

Das Register „Lager“: Materialbestand und Reststücke an einem Ort.

Materialbestand oder Reststück - was ist was? Der **Materialbestand** sagt, *welche* Materialien der Betrieb führt – Materialart, Stärke, Ausführung. Ein **Reststück** ist ein einzelnes, konkretes Stück, das beim Zuschnitt *übrig geblieben* ist – mit genau einer Länge und einer Breite, meistens von einer bestimmten Massaufnahme. Der Bestand sagt der App, welche Stärken und Ausführungen es im Betrieb überhaupt gibt – und damit auch, was in der Massaufnahme als Materialstärke zur Auswahl steht; die Reststücke sind das, was sie beim Rechnen tatsächlich abziehen kann. Vom Bestand wird **nichts** abgebucht (er führt seit Version 3.31 gar keine Menge mehr), ein Reststück dagegen ist nach der Verwendung verbraucht.

Das Register **Lager** hat zwei Karten. Unter **Materialbestand** steht, was an neuem Material im Betrieb liegt – je Zeile Artikel aus dem Materialkatalog der Firma, Materialart, **Stärke**, **Ausführung** (blank, vorbewittert, verzinkt ...) und – seit Version 3.33 – die **Form: Rolle** oder **Tafel**. Bei einer Tafel kommen **Tafellänge** und **Tafelbreite** dazu; bei Rollenmaterial sind diese beiden Felder ausgeblendet, weil es sie dort nicht gibt. Das ist **keine Lagerverwaltung**: es wird nichts abgebucht und nichts bestellt. Die Liste legt fest, **welche** Materialien der Betrieb führt – seit Version 3.31 deshalb **ohne Menge, Länge und Breite**. Sie hatte nie eine Wirkung, und eine Zahl, die niemand pflegt, ist schlechter als keine. Der Bestand hat dafür drei klare Aufgaben: er sagt der App, welche **Stärken** in der Massaufnahme zur Auswahl stehen (Abschnitt 5), er entscheidet beim Zuschnitt, ob ein Rest wirklich passt, und er sagt, ob aus der **Rolle** oder aus einer **Tafel** geschnitten wird.

Tafel ohne Format. Wer *Tafel* wählt, aber Länge und Breite nicht einträgt, bekommt keinen erfundenen Zuschnitt: die App rechnet dann mit der Rolle weiter und schreibt den Grund dazu. Erst mit einem eingetragenen Format wird wirklich in Tafeln geplant.

Sind für eine Materialart **mehrere** Kombinationen aus Stärke und Ausführung hinterlegt – etwa Titanzink 0,70 blank und 0,80 vorbewittert –, entscheidet die **Materialstärke der Massaufnahme** (Abschnitt 5), welche gemeint ist. Ist sie dort nicht erfasst, sagt die App das ausdrücklich und **zieht keinen Rest ab**, statt zu raten. Der Zuschnitt selbst funktioniert unverändert weiter. Was der Bestand gar nicht führt, wird auch nicht ersetzt: eine Massaufnahme mit 0,80 mm nimmt keinen 0,70er Rest.

Die zweite Karte sind die **Reststücke** – dieselbe Liste wie bisher, nur jetzt neben dem Materialbestand statt unter „Allgemein“. Jeder Rest trägt Material, Stärke, Ausführung, Länge, Breite und seine Herkunft. Fehlt einem älteren Rest die Stärke oder die Ausführung, steht das an der Zeile; er wird dann nicht automatisch verwendet, bleibt aber gespeichert und lässt sich von Hand nachtragen.

Unter **Anzeige** steht auch, ob die Aufgabenkarte auf dem Startbildschirm zugeklappt oder offen startet – nur für dieses Gerät. Darunter schaltet ein Administrator unter **Arbeitsablauf der Massaufnahme** den ganzen Ablauf aus Abschnitt 10 für die ganze Firma ein oder aus; ausgeschaltet wird nichts gelöscht.

Ebenfalls dort, unter **Erweiterter Projekt-/Material-/Werkstattworkflow**, schaltet ein Administrator den Ablauf aus Abschnitt 11 ein – Hauptschalter und sieben Untermodule. Standardmässig ist alles aus; beim Ausschalten wird nichts gelöscht.

Im Register **Massaufnahmen** steht bei eingeschaltetem Modul zusätzlich die **Vorlagen-Bibliothek** zum Umbenennen und Löschen.

Einstellungen

Allgemein

Massaufnahmen

Ausmass

Lager

Geschützt

Material 



Vorlagen 



Einlaufblech gerade 



Einlaufblech konisch 



Kehle 



Mauerabdeckung 



Lukarne Seitenverkleidung 



Ort- und Seitenbleche 



Einfassung Rund 



Kamineinfassung 



Dachfenstereinfassung 



Rinne – Standardprofil & Ansetztypen 



Dachrinne – Anschlusstypen 



✓ Fertig

Massaufnahmen: die Standardmasse je Fachfunktion.

Hier stehen Umschläge, Überlappungen, Stosslängen, Achsabstände und ähnliche Vorgabewerte. Sie füllen eine **neue** Massaufnahme vor und sind darin danach frei änderbar. Eine Änderung wirkt **nicht rückwirkend** auf bereits erfasste Massaufnahmen.

 **Einstellungen**

Allgemein
Massaufnahmen
Ausmass
Lager
Geschützt

Datensicherung ⓘ ›

Firma ⓘ ›

Mitarbeiter ⓘ ›

Funktionen / Stundenansätze ⓘ ›

Material (Regierapport) ⓘ ›

Blitzschutzausmass – Materialkatalog (Arthur Flury AG) ⓘ ›

✓ Fertig

Geschützt: Firma, Mitarbeiter, Stundenansätze, Materialkataloge, Datensicherung.

Dieses Register sehen nur Firmenadministratoren. Dort werden Firmenname, Adresse, Logo und MWST gepflegt, Mitarbeiter angelegt und Passwörter zurückgesetzt, Funktionen und Ansätze definiert und die Materialkataloge verwaltet.

Die Funktion eines Mitarbeiters

In der Mitarbeiterliste steht neben jeder Person ein Auswahlfeld **Funktion** mit den Funktionen aus *Funktionen/Stundenansätze* – zum Beispiel Polier oder Monteur. Die Zuordnung gilt für die Firma und lässt sich jederzeit ändern; – *keine* – ist ebenfalls erlaubt.

Sie wirkt im Regierapport: eine neue Arbeitszeile startet mit dieser Funktion und damit mit dem richtigen Stundenansatz (Abschnitt 16). Wird eine Funktion umbenannt, bleibt die Zuordnung bestehen – gespeichert ist die Funktion selbst, nicht ihr Name.

Aus jeder Massaufnahme führt ein  **Einstellungen** -Knopf direkt an die passende Stelle in diesen Registern.

Der Offerte-Zugriff

Direkt darunter, ebenfalls nur für Administratoren sichtbar, steht je Mitarbeiter das Kästchen **Offerte-Zugriff – darf Offerten importieren, ansehen und einem Projekt zuordnen**. Ohne dieses Häkchen sieht die Person die Offerte-Karte im Cockpit überhaupt nicht (Abschnitt 7) – auch nicht als leere oder ausgegraute.

Diese Freigabe ist **bewusst getrennt** von der Administrator-Rolle: ein Administrator hat sie nicht automatisch, sie muss eigens gesetzt werden. Umgekehrt lässt sie sich auch einem gewöhnlichen Mitarbeiter geben, ohne ihm sonst mehr Rechte einzuräumen.

Eine Lieferantenliste einlesen

Materialkatalog und Blitzschutz-Katalog lassen sich aus einer Excel- oder CSV-Datei einlesen. Die Datei braucht **keine bestimmte Spaltenreihenfolge**: nach dem Auswählen zeigt die App, welche Spalte sie wofür hält, und jedes Feld lässt sich von Hand umstellen. Pflichtfelder tragen einen roten Stern; Zeilen, bei denen eines fehlt, werden nicht importiert – wie viele das sind, steht über der Vorschau.

Der Import **ergänzt** die Liste. Es wird nichts gelöscht und nichts überschrieben – eine bereits vorhandene Nummer käme ein zweites Mal hinein.

Lagerverwaltung

Der Abschnitt  Lagerverwaltung führt den Lagerbestand. Er ist eine **eigene Freigabe**: wer sie nicht hat, sieht den Abschnitt gar nicht.

Aufgebaut ist er zweistufig. Oben die **Materialposition** aus dem Katalog – das ist die Nummer, unter der abgerechnet wird. Darunter die **Lager-Produkte**: die tatsächlich im Regal liegenden Artikel zu dieser Position. Für dieselbe Position kann es mehrere geben, etwa von verschiedenen Lieferanten; jeder wird einzeln gebucht und trägt seinen eigenen Barcode.

KNOPF

WOFÜR

 Einscannen

Wareneingang: Bestand erhöhen.

 Ausscannen

Entnahme: Bestand verringern.

 Barcode scannen

Öffnet die Kamera und sucht das Produkt über seinen Barcode.

Klappt das Scannen auf einem Gerät nicht – schlechtes Licht, unruhige Hand, Kamera ohne Nahbereich –, lässt sich der Code immer auch **von Hand eintippen**. Der Weg ist nie versperrt.

Ein neues Produkt legt  Neues Material / Produkt an. Der Dialog macht beides in einem Zug: die **Materialposition** im Katalog und auf Wunsch gleich das **Lager-Produkt** dazu. Die Bezeichnung wird nur einmal eingetippt.

Ein Name oder zwei?

Voreingestellt gilt die Bezeichnung des Produkts auch für die neue Katalogposition – zweimal dasselbe zu tippen wäre unnötig. Die beiden haben aber verschiedene Aufgaben: die **Position** steht im Regierapport und in den Offerten und bleibt besser allgemein („Stahlblech svz“), das **Produkt** ist das konkrete Ding im Regal und darf genau sein („Stahlblech svz 0,6 × 670 Rolle“). Sobald unter der Position später weitere Produkte stehen sollen, ist das der Unterschied, auf den es ankommt.

Dafür steht neben dem Hinweis der Knopf  Position anders benennen . Das Feld der Position erscheint dann, **vorbelegt mit der Bezeichnung des Produkts** – es muss also nur gekürzt werden, nicht neu getippt.  Doch gleich wie das Produkt führt zurück.

Die EDV-Nummer schlägt die App vor

Zur getippten Bezeichnung sucht die App die passende Kataloggruppe und schlägt daraus die nächste freie Nummer vor – mit der Begründung daneben, damit nachvollziehbar bleibt, warum gerade diese Gruppe. „Rinnenstutzen 120mm“ landet so bei den Rinnen, „Spenglerschrauben 5x50“ bei den Schrauben. Passt nichts, gibt es eine Nummer aus dem eigenen Kreis 999 . Der Vorschlag rechnet sich bei jedem getippten Zeichen neu – bis du die Nummer selbst anfasst, dann lässt die App sie in Ruhe.

Die Nummern sind **je Firma** eindeutig, nicht firmenübergreifend. Was eine andere Firma unter einer Nummer führt, spielt für deinen Katalog keine Rolle.

Löschen oder archivieren

Ein Produkt **ohne** Buchungen lässt sich wirklich löschen. Sobald darauf gebucht wurde, geht das nicht mehr – sonst verschwände die Bestandsgeschichte. Dann wird **archiviert**: das Produkt ist überall weg, wo gebucht oder gewählt wird, die Buchungen bleiben stehen, und es lässt sich jederzeit wieder aktivieren.

Ein Mitarbeiterkonto anlegen

Vorname und Nachname genügen. Zusätzlich lässt sich eine **E-Mail-Adresse** angeben – freiwillig. Sie bewirkt zweierlei: die Person meldet sich danach mit dem Benutzernamen *oder* dieser Adresse an und kann ein vergessenes Passwort über „Passwort vergessen“ selbst zurücksetzen, und die Zugangsdaten gehen zusätzlich per E-Mail hinaus. Ob der Versand geklappt hat, steht unter dem Textfeld – und zwar so, wie der Server es meldet; hat er **nicht** geklappt, sagt die App das ausdrücklich, statt es zu behaupten.

Die Adresse lässt sich auch später jederzeit in der Mitarbeiterliste nachtragen. Dann ändert sich allerdings kein Passwort und es wird keine Nachricht verschickt – der E-Mail-Versand der Zugangsdaten hängt am Anlegen.

Nach dem Anlegen erscheinen Benutzername und Startpasswort in einem Feld zum Kopieren oder Weitergeben. **Das Startpasswort wird nur dieses eine Mal angezeigt** und lässt sich danach nicht mehr abrufen; geht es verloren, setzt ein Administrator in der Mitarbeiterliste ein neues. Beim ersten Anmelden vergibt die Person ein eigenes.

20 · Feedback

 **FEEDBACK GEBEN** 

Dein Feedback geht direkt an den Entwickler der App. Bitte möglichst konkret beschreiben.

MODUL

Allgemein ▼

DEIN FEEDBACK

Was ist dir aufgefallen? Was fehlt? Was funktioniert nicht wie erwartet?

Absenden Abbrechen

Eine Rückmeldung schreiben – erreichbar über  Feedback geben auf dem Startbildschirm.

Jeder kann eine Rückmeldung schreiben und einem Bereich zuordnen. Die Auswahlliste enthält automatisch alle vorhandenen Massaufnahme- und Ausmass-Arten.

Die Rückmeldungen aller Firmen sieht ausschliesslich der Betreiber, in der System-Administration (siehe unten) – dort lassen sie sich nach fünf Kriterien sortieren, als erledigt markieren und als **Excel-** oder **Textdatei** herunterladen.

21 · System-Administration

⚙️ SPENGLER-DIGITAL ADMINISTRATION

Firmenverwaltung für den Betreiber von Spengler-DIGITAL. Unabhängig von der normalen Firmenadmin-Rolle.

🏢 FIRMENVERWALTUNG ⓘ

🏢 Neue Firma registrieren

SUCHE (FIRMENNAME)

Firmenname...

STATUS

Alle ▼

Muster Spenglerei AG

Status: Aktiv · Trial: 30 Tage · Test bis: 31.8.2026 · 0 Benutzer · Registriert: 1.8.2026

🔗 EINLADUNGSLINKS ⓘ

💬 FEEDBACK ALLER FIRMEN ⓘ

🔧 MODULE IN ENTWICKLUNG ⓘ

🗑️ MASSAUFNAHME-ARTEN ZUORDNEN ⓘ

📁 VERWAISTE DATEIEN IM SPEICHER ⓘ

✓ Fertig

Die Firmenverwaltung des Betreibers.

Dieser Bereich ist **nur für den Betreiber** von Spengler-DIGITAL sichtbar, nicht für Firmenadministratoren.

Er zeigt alle Firmen mit Status, Testphase, Registrierungsdatum und Benutzerzahl. Dort lassen sich neue Firmen registrieren, die Testphase verlängern, der Status ändern und eine Firma vollständig löschen.

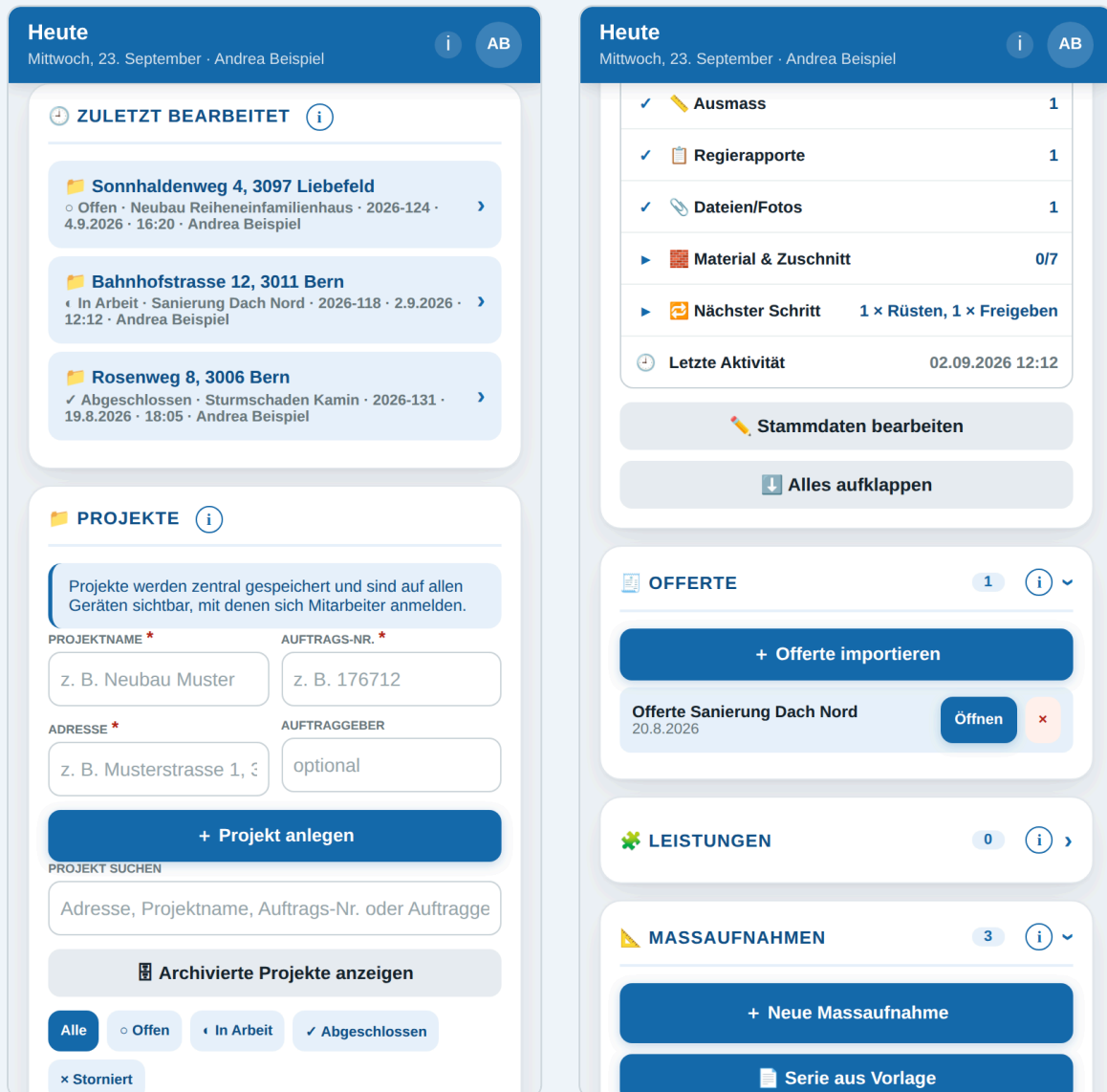
Ausserdem liegt dort das Feedback **aller** Firmen – sortierbar, als erledigt markierbar und als Excel- oder Textdatei herunterladbar.

Ausserdem steht dort, welche Module gerade „in Entwicklung“ sind – die sind dann firmenübergreifend nur für Administratoren sichtbar.

Es gibt bewusst **keinen** Zugriff auf Projekte, Massaufnahmen oder Fotos einzelner Kundenfirmen.

22 · Auf Handy und Tablet

Die App ist für die Bedienung mit dem Finger gebaut: grosse Knöpfe, umbrechende Zeilen, kein seitliches Scrollen.



Projektliste und Projekt-Cockpit auf einem Handy (390 px Bildschirmbreite).

Auf dem Tablet ist die Erfassung am angenehmsten – die Registerleiste und die Zeichnungen haben dort genug Platz.

Die Zurück-Taste des Geräts

Die Zurück-Taste (bzw. die Wischgeste am Rand) führt **einen Bildschirm zurück** und schliesst nicht die App: aus einer Massaufnahme zurück ins Cockpit, von dort in die Projektübersicht, von dort auf den Startbildschirm.

Sie nimmt dabei denselben Weg wie der Zurück-Knopf im Bild – aus einer Massaufnahme also zurück dorthin, wo sie geöffnet wurde.

Erst wenn nichts mehr offen ist und der Startbildschirm dasteht, verlässt die Zurück-Taste die App. Das ist Absicht: von dort gibt es innerhalb der App nichts mehr, wohin sie zurückführen könnte.

Als App ablegen

- **iPhone/iPad:** Teilen → „Zum Home-Bildschirm“
- **Android:** Menü (die drei Punkte) → „App installieren“ bzw. „Zum Startbildschirm“

23 · Ohne Internet

Die App startet, rechnet **und erfasst** auch ohne Verbindung. Ein Hinweis oben sagt, dass keine Verbindung besteht und von wann die angezeigten Daten stammen.

Was ohne Verbindung erfasst wird, wandert in eine **Warteschlange auf dem Gerät** und wird übertragen, sobald wieder eine Verbindung besteht – von selbst, beim nächsten Anmelden oder über den Knopf *Jetzt übertragen*.

GEHT OHNE VERBINDUNG	GEHT NICHT
App starten und bedienen	Löschen und Archivieren
Projekt anlegen	Mitarbeiter, Rechte, Einstellungen, Kataloge
Massaufnahme, Ausmass und Rapport erfassen – mit Fotos	Fotos ansehen, PDF mit Fotos
Feedback schreiben	Anmelden ohne bestehende Sitzung
Alle Rechenmodule – Abwicklung, Stückliste, Zuschnitt, Winkel	Suche über die Datenbank, Verlauf
Zuschnitte in der Werkstatt abhaken	Rüsten und Montieren bestätigen

Solange etwas in der Warteschlange steht, ist es **noch nicht in der Datenbank**. Bitte das Gerät nicht zurücksetzen, den Browser-Speicher nicht löschen und die App nicht neu installieren, bevor die Liste leer ist. Beim Abmelden warnt die App, wenn noch etwas wartet.

Ein Projekt, das noch wartet

Ein ohne Verbindung angelegtes Projekt steht sofort in der Liste, gekennzeichnet mit *Wartet auf die Übertragung*. Massaufnahmen, Ausmasse und Rapporte lassen sich schon jetzt dazu erfassen – sie warten mit und bekommen beim Übertragen automatisch die richtige Projektzuordnung. Öffnen, Bearbeiten, Archivieren und Löschen geht erst danach, weil es das Projekt in der Datenbank noch nicht gibt.

Wenn jemand anderes schneller war

Wird ein *geänderter* Datensatz übertragen, den in der Zwischenzeit jemand anderes bearbeitet hat, überschreibt die App **nichts**. Der Eintrag bleibt als Konflikt stehen und fragt: *Meine Fassung nehmen* oder *Meine Fassung verwerfen*. Ein neu angelegter Datensatz kann nicht kollidieren.

24 · Begriffe

BEGRIFF	BEDEUTUNG
Offerte	Was dem Kunden angeboten wurde – unabhängig von Massaufnahme, Produktion und Ausmass (Abschnitt 7).
Abwicklung	Die Breite des flachen Blechs, bevor es gekantet wird.
Abschnitt	Das Stück, das von der Rolle abgezogen wird – so lang wie das längste Blech.
Streifen	Ein Abschnitt wird quer in Streifen der Abwicklungsbreite geteilt.
Dehnungselement (Dila)	Element, das die Längenänderung der Rinne aufnimmt.
Fixpunkt	Punkt, an dem die Rinne festgehalten wird – teilt sie in Abschnitte.
Normlänge	Länge, in der ein fertiges Profil bezogen wird (z. B. 6 m).
Bleilappen	Bleistück zum Anpassen an die Dachziegel.
Hilfsriss	Zusatzmass an der Lukarne für den Anschluss.
Arbeitsstand	Was im Projekt erfasst ist – nicht was noch fehlt.
Register	Ein Schritt der Erfassung, oben in der Leiste wählbar.

25 · Zu diesem Dokument

Diese Anleitung beschreibt **Version 3.153**, Stand 22. September 2026.

Woher die Bildschirmfotos stammen

Alle Bilder wurden aus der App selbst erzeugt: die echte Programmoberfläche wurde in einem Browser geöffnet und automatisch fotografiert. Es sind keine nachgebauten oder gezeichneten Abbildungen.

Die gezeigten Daten sind erfunden. Firma, Personen, Adressen, Projekte und Preise stammen aus einer Demo-Umgebung. Es wurde für diese Anleitung **keine Verbindung zur Produktivdatenbank** aufgebaut und kein Kundendatensatz verwendet.

Was diese Anleitung nicht leistet

- Sie ersetzt **keine fachliche Prüfung** der Resultate. Die Berechnungen folgen den hinterlegten Vorlagen und Normen – die Verantwortung für Ausführung und Masse bleibt beim Spengler.
- Sie beschreibt nicht jede einzelne der dreizehn Fachfunktionen im Detail. Die Register führen ohnehin durch die Erfassung, und jede Funktion hat ihre eigene Kontrolle.
- Der Verschnitt rechnet seit Version 3.26 **mit** der Schnittfuge, und jeder Rest wird ausgewiesen (Abschnitt 9). Ob Reste aus dem Lager vom Bedarf abgezogen werden, entscheidet seit Version 3.27 ein Schalter je Firma – ohne ihn werden sie nur vorgeschlagen, und der Plan bleibt, wie er ist.
- Ob aus der **Rolle** oder aus einer **Tafel** geschnitten wird, kommt seit Version 3.33 aus dem Materialbestand und lässt sich je Massaufnahme übersteuern (Abschnitt 5). Ist *Tafel* gewählt, aber kein Format hinterlegt, rechnet die App mit der Rolle weiter und sagt warum – sie erfindet **keine Tafelgrösse**.
- Der **Materialbestand** ist ein Nachschlagewerk, **keine Lagerverwaltung**: es wird nichts abgebucht, nichts bestellt und keine Menge automatisch fortgeschrieben.
- Ein Reststück wird immer **ganz** genommen oder gar nicht. Ein Rest teilweise zu verbrauchen und den Rest davon wieder einzulagern, kann die App heute nicht.
- Die **Offerte** (Abschnitt 7, seit Version 3.34) ist bewusst schlank: Positionen mit Bezeichnung, Menge und Einheit – **keine Preise, keine Abrechnung**. Sie überträgt sich **nicht** automatisch in ein Ausmass; das bleibt ein eigener, späterer Schritt. Anders als Massaufnahme und Ausmass lässt sie sich derzeit **nicht ohne Verbindung** speichern.

Etwas stimmt nicht?

Über  Feedback geben auf dem Startbildschirm. Bitte den Bereich nennen und die Versionsnummer dazuschreiben – sie steht unten auf dem Startbildschirm.